

第13回 (2026.06.24)

データマイニング概論

※すべての授業資料について著作権を放棄していません。そのため、科目受講者が、自己の授業受講以外の目的で資料を電子的もしくは紙媒体等によって他者へ有償無償のいずれによらず譲渡することは禁止されています。授業受講者はこのことを理解したうえで受講しているとみなします。

熊本高等専門学校
生物化学システム工学科
木原 久美子 (専攻科棟3階)
kihara@kumamoto-nct.ac.jp

0-1. もくじ

0-1. 目次

0-2. 準備

18-1～. 因子分析

シラバス	← 第01回
Rのインストール・準備・起動・使用練習	← 第02回
ディレクトリ階層構造, 最低限のコマンド, ヘルプ, 四則演算, 代入, 行と列, 系列名, CSVファイル, データの読み込み, ヒストグラムの描画, 相対度数, 密度関数, 図の保存	← 第03-04回
ソースファイルから複数の図をプロット	← 第04回
散布図, 単回帰分析, マーカーの色種類, プロット重ね合わせ	← 第05-07回
データ型・データ構造	← 第05回
円グラフ・ドーナツ・箱ひげ図	← 第06回
図へ文字列の書き込み, 凡例表示, 識別子	← 第07回
特定のデータを抜き出して解析	← 第07回
相関解析・相関係数／グループごとの解析	← 第08回
重回帰分析	← 第09回
判別分析（線形判別・正準判別分析）	← 第10回
主成分分析	← 第10-11回

0-2. 準備

特定のフォルダを作りそこに授業に関係するファイルを保存するようにしましょう。各自でいつも準備を進めておいて下さい。

- 自分で決めた場所にData_miningフォルダを作成
授業名がデータマイニング概論 (Data mining)なので。
- そのフォルダの中にclassXXフォルダを作成。
XXに01とか02とか、授業の回数を入れておけば見分けが付きやすい。
毎回、授業中に行う作業はこのフォルダの中に保存するようにせよ。

2-6. 最低限のコマンド・一覧（前回まで）

□Rを立ち上げる windowsのスタート→プログラム→R

□コマンドで居場所を確認&今日の場所に移動

getwd()	今自分がどこにいるか居場所を確認
setwd("../")	ひとつうえの階層のディレクトリに行く
getwd()	居場所を確認！

dir()	今いるディレクトリ内に何があるか見る
setwd("./class6")	ディレクトリ内のclass4に移動
getwd()	うまく移動できたかgetwdで確認

help(dir)	dirの使い方見たい時。helpで何でも分かる
q()	Rを終わりにしたいとき
	スペースを保存するか聞かれたら保存しないを選択

18-1.因子分析の雰囲気理解；例1

複雑な現象を扱うときでも、我々は単純な原因で割り切って理解することがある。単純な要因で複雑なものを説明しようとする統計的な手法が**因子分析(FA; Factor Analysis)**。統計的な現象の背後には、種々雑多な要因があるはずですが、その要因を少数の特定の**共通因子(common factor)**に絞り込むのです。そして、その共通因子で資料を説明しようとするのが因子分析。

因子分析の考え方をまず見てみましょう。

同一系列のコンビニA店とB店は、あるアンケートで次のような評価点を得たとします。

店名	品揃え	雰囲気	親近感	広々感
A店	56	54	48	46
B店	44	56	42	44

同一系列のコンビニであっても、店長の采配や立地などの様々な条件によって、いろいろな個性があります。そこで、コンビニに潜むこれらの個性を、因子分析の手法によって探ってみることにしましょう。

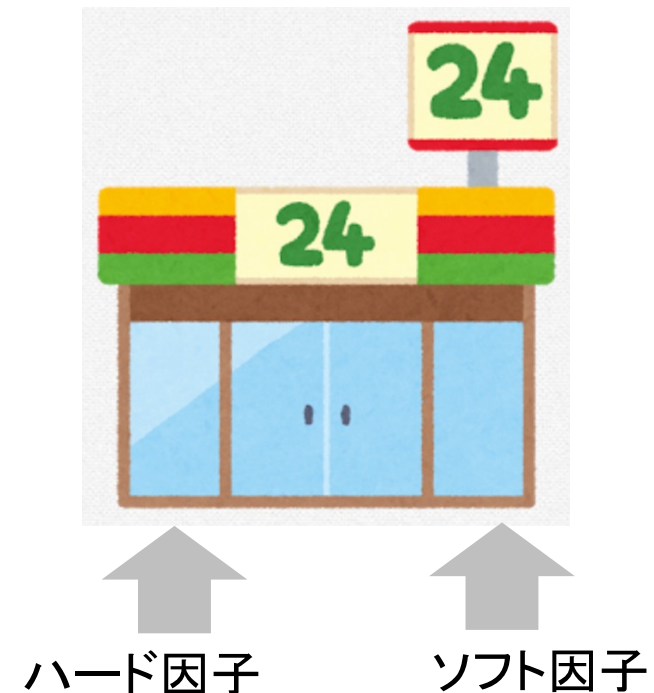
18-1. 因子分析の雰囲気理解；例1

因子分析では、資料の背景に少数の共通因子があると仮定します。

このコンビニの例では、「ハード因子」と「ソフト因子」という2つの共通因子を仮定しましょう。

店長などの工夫によって評価は変化することでしょう。それを「ソフト因子」と呼ぶことにします。また、地理的・物理的条件によっても評価が左右されるでしょう。その要因を「ハード因子」と呼ぶことにします。

(実際の因子分析では仮定するのは因子数だけで、その因子に名前をつけたり内容を決めたりをはじめから行うことは有りません。いまは説明の都合上です。)



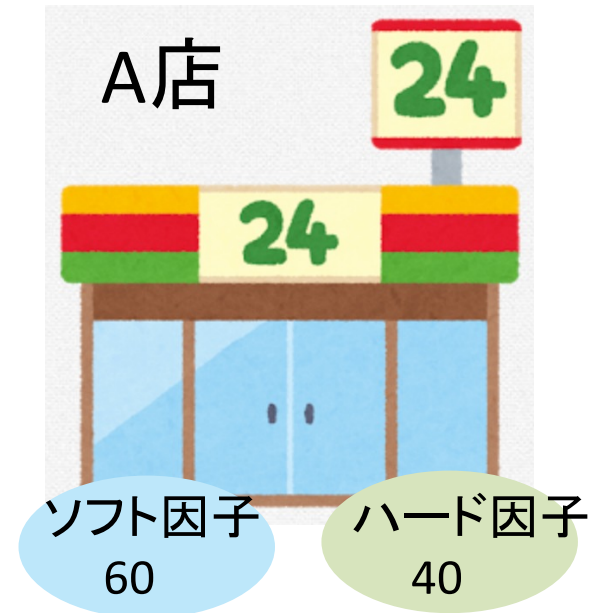
18-1.因子分析の雰囲気理解；例1

ここで仮定した2つの因子について、コンビニ各店の保有量は異なると考えられます。そこで、この2店は以下に示すような因子量を保有していると仮定しましょう（因子得点）。

店名	ソフト因子	ハード因子
A店	60	40
B店	40	60

この表から、例えば、A店は店長の企画力が優れていると想像されます。

また、B店は駅に近いとか敷地が広いなど、物理的要因に助けられていると考えられます。



18-1.因子分析の雰囲気理解；例1

次にこれらの因子に独特の負荷が作用して、各変量の値（今の場合はアンケートの評価）が実施されると考えます。例えば、「品揃え」は当然、店長の采配（ソフト因子）にも左右されますが、店の物理的広さ（すなわちハード因子）にも関係します。

そこで「品揃え」という変量は、例えば、ソフト因子の量に0.8という負荷を、ハード因子の量に0.2という負荷を作用させて値が得られると考えてみます。



品揃えの評価点 = $0.8 \times \text{ソフト因子量} + 0.2 \times \text{ハード因子量}$

A店の場合だと、

A店の品揃えの評価点 = $0.8 \times 60 + 0.2 \times 40$
56点

ということになります。

* 因子得点に作用する0.2や0.8という負荷のことを、**因子負荷量(factor loading)**と呼ぶ。

ここでは仮の値を使っているが、実際には理論的にこの数値を求める。

18-1.因子分析の雰囲気理解；例1

他のアンケートの評価点も同様に得られると仮定します。これらの負荷量が次の表のように与えられているとしましょう。

変量	ソフト因子	ハード因子
品揃え	0.8	0.2
雰囲気	0.5	0.6
親近感	0.6	0.3
広々感	0.5	0.4

すると、例えば、A店の「品揃え」以外の評価は、次のように算出される。

$$\text{A店の品揃えの評価点} = 0.8 \times 60 + 0.2 \times 40 = 56$$

$$\text{A店の雰囲気の評価点} = 0.5 \times 60 + 0.6 \times 40 = 54$$

$$\text{A店の親近感の評価点} = 0.6 \times 60 + 0.3 \times 40 = 48$$

$$\text{A店の広々感の評価点} = 0.5 \times 60 + 0.4 \times 40 = 46$$



18-1. 因子分析の雰囲気理解；例1

他のアンケートの評価点も同様に得られると仮定します。これらの負荷量が次の表のように与えられているとしましょう。

変量	ソフト因子	ハード因子
品揃え	0.8	0.2
雰囲気	0.5	0.6
親近感	0.6	0.3
広々感	0.5	0.4



すると、例えば、A店の「品揃え」以外の評価は、次のように算出される。

$$\text{A店の品揃えの評価点} = 0.8 \times 60 + 0.2 \times 40 = 56$$

$$\text{A店の雰囲気の評価点} = 0.5 \times 60 + 0.6 \times 40 = 54$$

$$\text{A店の親近感の評価点} = 0.6 \times 60 + 0.3 \times 40 = 48$$

$$\text{A店の広々感の評価点} = 0.5 \times 60 + 0.4 \times 40 = 46$$

店名	品揃え	雰囲気	親近感	広々感
A店	56	54	48	46
B店	44	56	42	44

これとアンケート評価点を比べてみると、みごとにA店のアンケート評価の値を再現しています。つまり、先に仮定した因子負荷量は、実際の結果をよく表現している値だったという事ですね。

18-1.因子分析の雰囲気理解；例1

実際の統計資料では、もちろん、このように完璧に因子モデルで説明がつくわけではない。

しかし、この因子モデルで多くを説明できる資料もたくさんある。
そして、このような因子が見つけられれば、資料解析の良い武器になる。

ここまでの簡単な例で、因子分析の言わんとする所をたどってみた。

次のページからまた別の例を用いて、因子分析の実際を調べることにしよう。

18-2. 因子分析の雰囲気理解；例2

「就職先を決めるに当たり重視すること」を全国の大学3年生に5段階で聞いた結果を示したもの（数字が大きいほど重視するということ）。データを良く眺めて見ると、

ID	有名である	新人教育が しっかりし ている	若手にも積 極的に仕事 を任せる	専門的な知 識・技術が 得られる	伝統がある	入社後の留 学・進学に 理解がある	これから伸 びそうだ
A	2	5	1	5	1	5	2
B	3	4	2	5	3	4	1
C	4	1	1	2	5	3	2
D	4	1	3	2	5	3	4
E	1	2	5	1	2	1	4
F	5	1	1	1	4	2	2
G	4	1	1	2	3	2	2
H	3	3	3	4	4	5	4
I	3	2	4	3	5	3	5
J	3	1	2	2	4	3	3
K	2	2	3	2	3	1	1
L	4	3	2	3	5	3	3
M	2	1	1	2	3	3	1
N	3	1	1	1	4	2	2
O	3	3	2	4	4	5	3

18-2. 因子分析の雰囲気理解；例2

「就職先を決めるに当たり重視すること」を全国の大学3年生に5段階で聞いた結果を示したもの（数字が大きいほど重視するということ）。データを良く眺めて見ると、Aさんは、自分の能力を高めてくれるかどうかに関する点数が高い傾向（Bさんも）。

ID	有名である	新人教育が しっかりし ている	若手にも積 極的に仕事 を任せる	専門的な知 識・技術が 得られる	伝統がある	入社後の留 学・進学に 理解がある	これから伸 びそうだ
A	2	5	1	5	1	5	2
B	3	4	2	5	3	4	1
C	4	1	1	2	5	3	2
D	4	1	3	2	5	3	4
E	1	2	5	1	2	1	4
F	5	1	1	1	4	2	2
G	4	1	1	2	3	2	2
H	3	3	3	4	4	5	4
I	3	2	4	3	5	3	5
J	3	1	2	2	4	3	3
K	2	2	3	2	3	1	1
L	4	3	2	3	5	3	3
M	2	1	1	2	3	3	1
N	3	1	1	1	4	2	2
O	3	3	2	4	4	5	3

18-2. 因子分析の雰囲気理解；例2

「就職先を決めるに当たり重視すること」を全国の大学3年生に5段階で効いた結果を示したもの（数字が大きいほど重視するということ）。データを良く眺めて見ると、Aさんは、自分の能力を高めてくれるかどうかに関する点数が高い傾向（Bさんも）。Cさんは、大企業志向？安定しているかどうかに関する点数が高い傾向（Dさんも）。

ID	有名である	新人教育が しっかりし ている	若手にも積 極的に仕事 を任せる	専門的な知 識・技術が 得られる	伝統がある	入社後の留 学・進学に 理解がある	これから伸 びそうだ
A	2	5	1	5	1	5	2
B	3	4	2	5	3	4	1
C	4	1	1	2	5	3	2
D	4	1	3	2	5	3	4
E	1	2	5	1	2	1	4
F	5	1	1	1	4	2	2
G	4	1	1	2	3	2	2
H	3	3	3	4	4	5	4
I	3	2	4	3	5	3	5
J	3	1	2	2	4	3	3
K	2	2	3	2	3	1	1
L	4	3	2	3	5	3	3
M	2	1	1	2	3	3	1
N	3	1	1	1	4	2	2
O	3	3	2	4	4	5	3

18-2. 因子分析の雰囲気理解；例2

「就職先を決めるに当たり重視すること」を全国の大学3年生に5段階で効いた結果を示したもの（数字が大きいほど重視するということ）。データを良く眺めて見ると、Aさんは、自分の能力を高めてくれるかどうかに関する点数が高い傾向（Bさんも）。Cさんは、大企業志向？安定しているかどうかに関する点数が高い傾向（Dさんも）。Eさんは、即戦力として扱ってくれるかどうかに関する点数が高い傾向。

ID	有名である	新人教育が しっかりし ている	若手にも積 極的に仕事 を任せる	専門的な知 識・技術が 得られる	伝統がある	入社後の留 学・進学に 理解がある	これから伸 びそうだ
A	2	5	1	5	1	5	2
B	3	4	2	5	3	4	1
C	4	1	1	2	5	3	2
D	4	1	3	2	5	3	4
E	1	2	5	1	2	1	4
F	5	1	1	1	4	2	2
G	4	1	1	2	3	2	2
H	3	3	3	4	4	5	4
I	3	2	4	3	5	3	5
J	3	1	2	2	4	3	3
K	2	2	3	2	3	1	1
L	4	3	2	3	5	3	3
M	2	1	1	2	3	3	1
N	3	1	1	1	4	2	2
O	3	3	2	4	4	5	3

18-2. 因子分析の雰囲気理解；例2

各自の程度の差はあれど、重視することには、

- ・自分の能力を高めてくれるか
- ・安定しているか
- ・即戦力として扱ってくれるか

という3つの想いが影響を及ぼしていると言えなくもない。

ID	有名である	新人教育が しっかりし ている	若手にも積 極的に仕事 を任せる	専門的な知 識・技術が 得られる	伝統がある	入社後の留 学・進学に 理解がある	これから伸 びそうだ
A	2	5	1	5	1	5	2
B	3	4	2	5	3	4	1
C	4	1	1	2	5	3	2
D	4	1	3	2	5	3	4
E	1	2	5	1	2	1	4
F	5	1	1	1	4	2	2
G	4	1	1	2	3	2	2
H	3	3	3	4	4	5	4
I	3	2	4	3	5	3	5
J	3	1	2	2	4	3	3
K	2	2	3	2	3	1	1
L	4	3	2	3	5	3	3
M	2	1	1	2	3	3	1
N	3	1	1	1	4	2	2
O	3	3	2	4	4	5	3

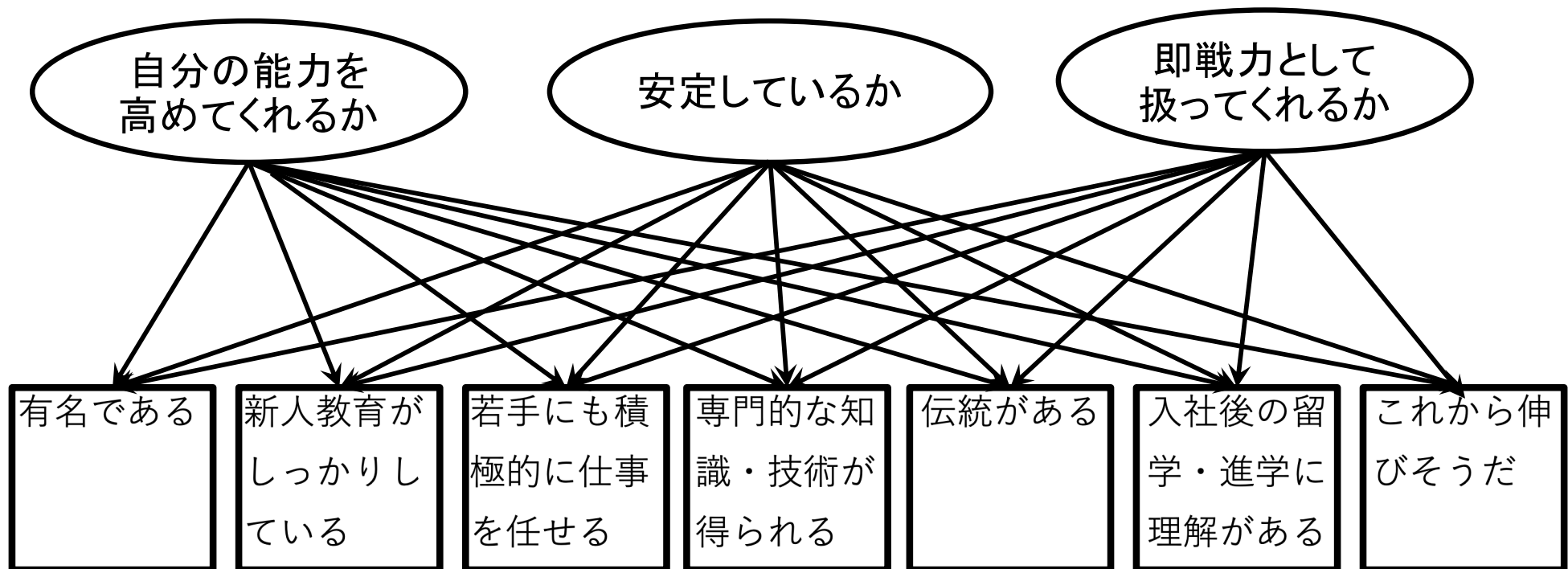
18-2. 因子分析の雰囲気理解；例2

各自の程度の差はあれど、重視することには、

- ・自分の能力を高めてくれるか
- ・安定しているか
- ・即戦力として扱ってくれるか

という3つの想いが影響を及ぼしていると言えなくもない。

これを図示してみると、以下のような関係にあると言えなくもない。



18-3. 因子分析の雰囲気理解；例3

ある学習塾の中学3年生の5教科のテスト結果の例。データを検討すると。。。

ID	国語	社会	理科	英語	数学
A	93	100	89	84	77
B	100	98	89	95	86
C	84	84	99	85	100
D	70	73	92	66	77
E	70	72	89	66	75
F	66	68	95	57	82
G	74	70	96	93	88
H	74	75	95	70	79
I	76	77	92	78	83
J	79	88	100	86	100

18-3. 因子分析の雰囲気理解；例3

ある学習塾の中学3年生の5教科のテスト結果の例。データを検討すると。。。AさんとBさんは文系科目の点数が高い。

ID	国語	社会	理科	英語	数学
A	93	100	89	84	77
B	100	98	89	95	86
C	84	84	99	85	100
D	70	73	92	66	77
E	70	72	89	66	75
F	66	68	95	57	82
G	74	70	96	93	88
H	74	75	95	70	79
I	76	77	92	78	83
J	79	88	100	86	100

18-3. 因子分析の雰囲気理解；例3

ある学習塾の中学3年生の5教科のテスト結果の例。データを検討すると。。。
AさんとBさんは文系科目の点数が高い。
CさんとDさんは理系科目の点数が高い。

ID	国語	社会	理科	英語	数学
A	93	100	89	84	77
B	100	98	89	95	86
C	84	84	99	85	100
D	70	73	92	66	77
E	70	72	89	66	75
F	66	68	95	57	82
G	74	70	96	93	88
H	74	75	95	70	79
I	76	77	92	78	83
J	79	88	100	86	100

18-3. 因子分析の雰囲気理解；例3

ある学習塾の中学3年生の5教科のテスト結果の例。データを検討すると。。。

AさんとBさんは文系科目の点数が高い。

CさんとDさんは理系科目の点数が高い。

各自に程度の差はあるけれど

- ・文系能力
- ・理系能力

が影響を及ぼしているとも言えなくもない。。。

ID	国語	社会	理科	英語	数学
A	93	100	89	84	77
B	100	98	89	95	86
C	84	84	99	85	100
D	70	73	92	66	77
E	70	72	89	66	75
F	66	68	95	57	82
G	74	70	96	93	88
H	74	75	95	70	79
I	76	77	92	78	83
J	79	88	100	86	100

18-3. 因子分析の雰囲気理解；例3

ある学習塾の中学3年生の5教科のテスト結果の例。データを検討すると。。。

AさんとBさんは文系科目の点数が高い。

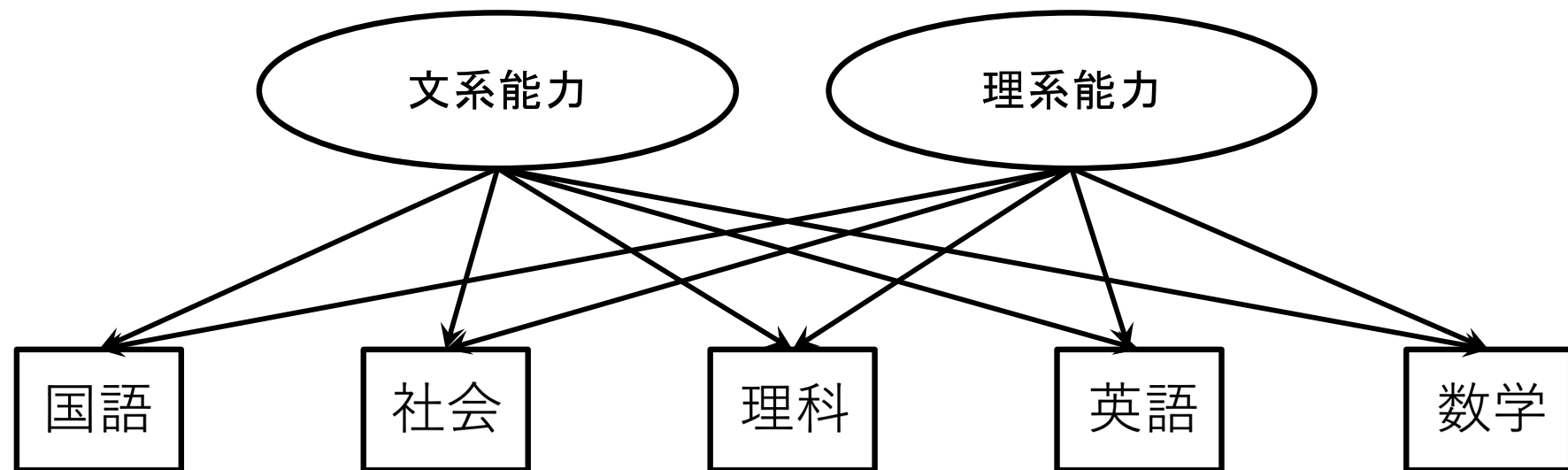
CさんとDさんは理系科目の点数が高い。

各自に程度の差はあるけれど

- ・文系能力
- ・理系能力

が影響を及ぼしているとも言えなくもない。。。

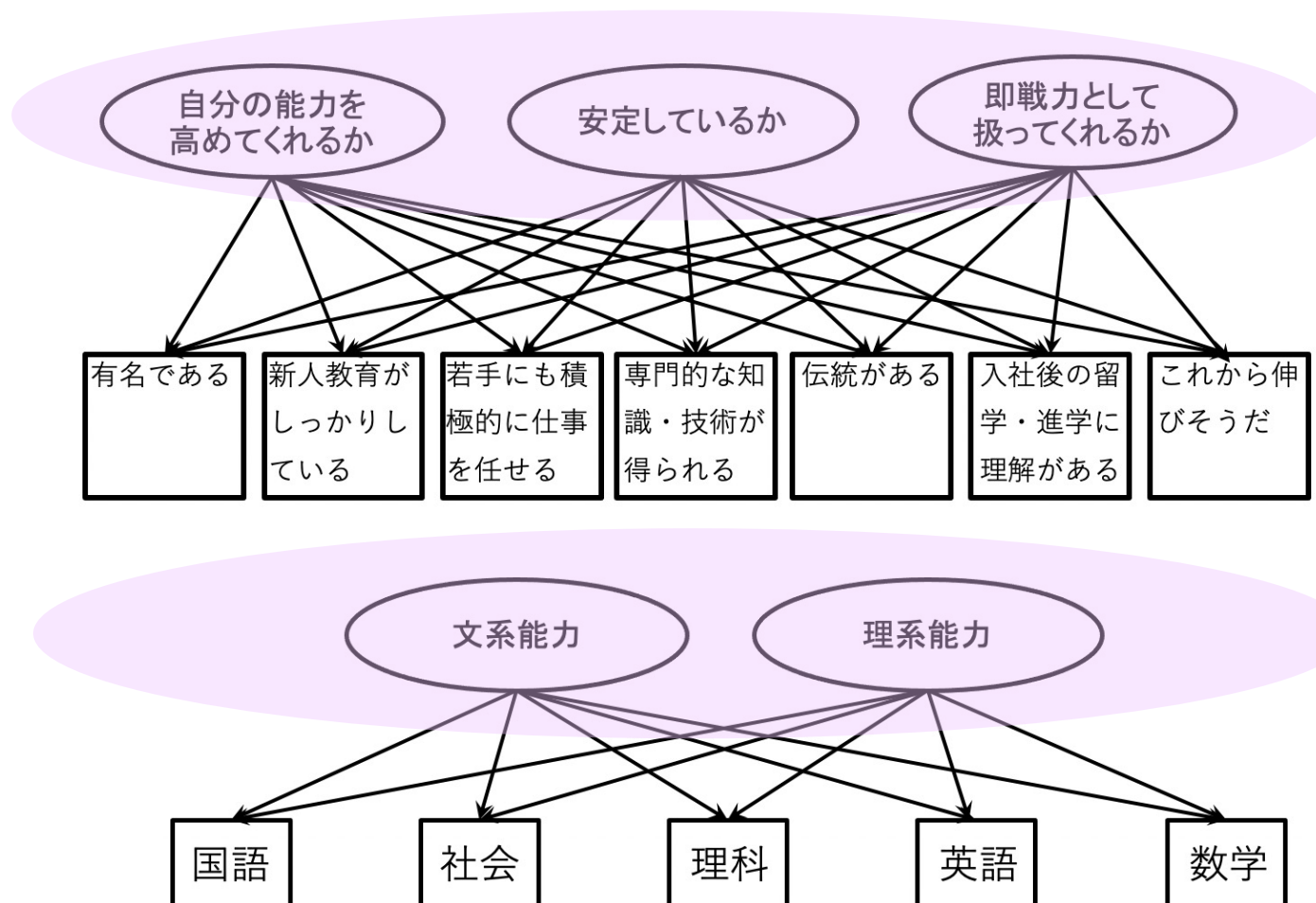
これを図示してみると、以下のような関係にあるとも言えなくもない。



18-4. 因子分析の雰囲気理解；例2と例3から

これは、本当にあるかどうかわからない、想像の産物、ではある。でも言ってみれば、世の中に存在するに違いない「データの背後に潜む説明変数」だと考えられる。

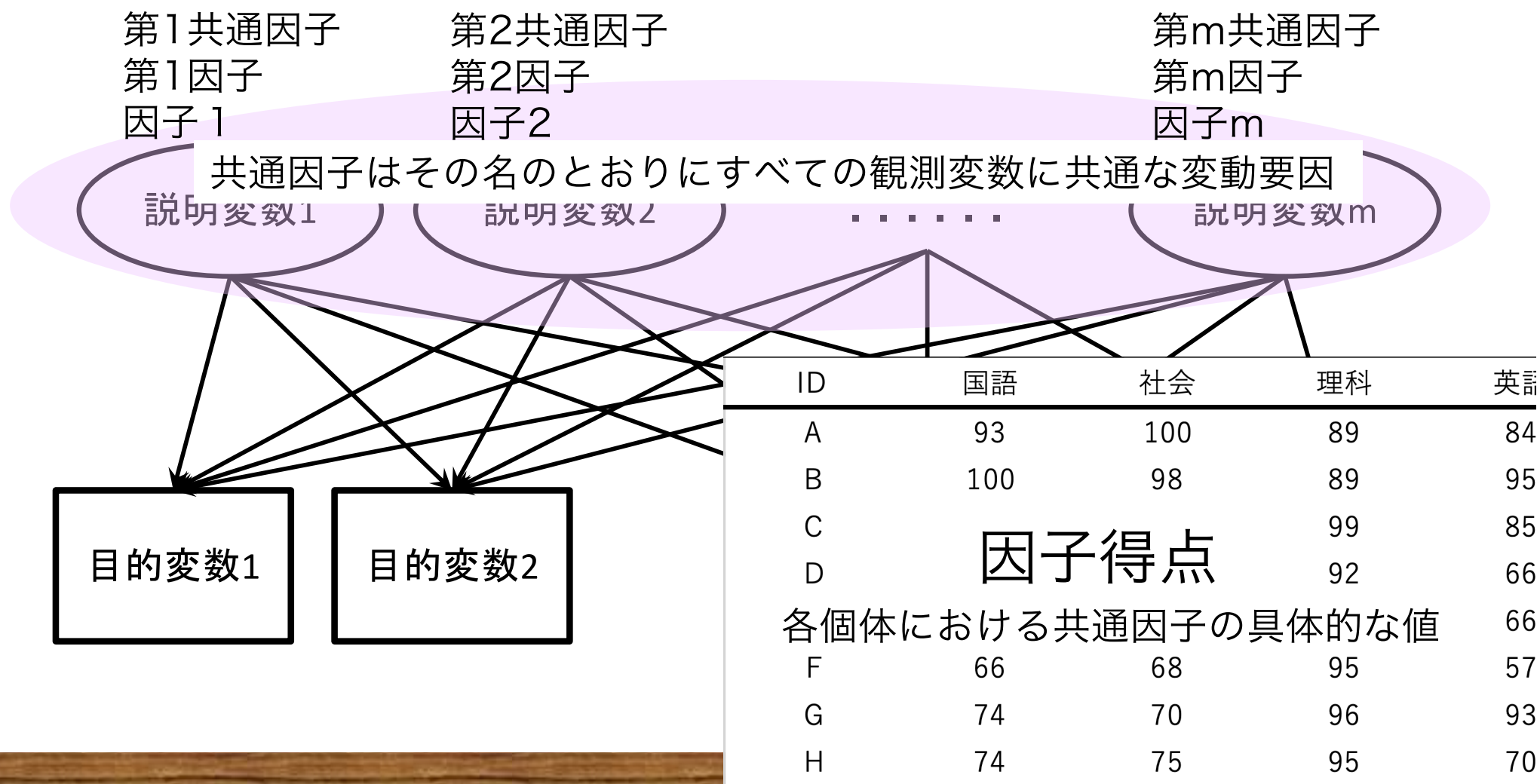
つまり、その「データの背後に潜む説明変数」を探し出す見つけ出す分析手法が、「因子分析」だ！



18-5. 因子分析の雰囲気と用語

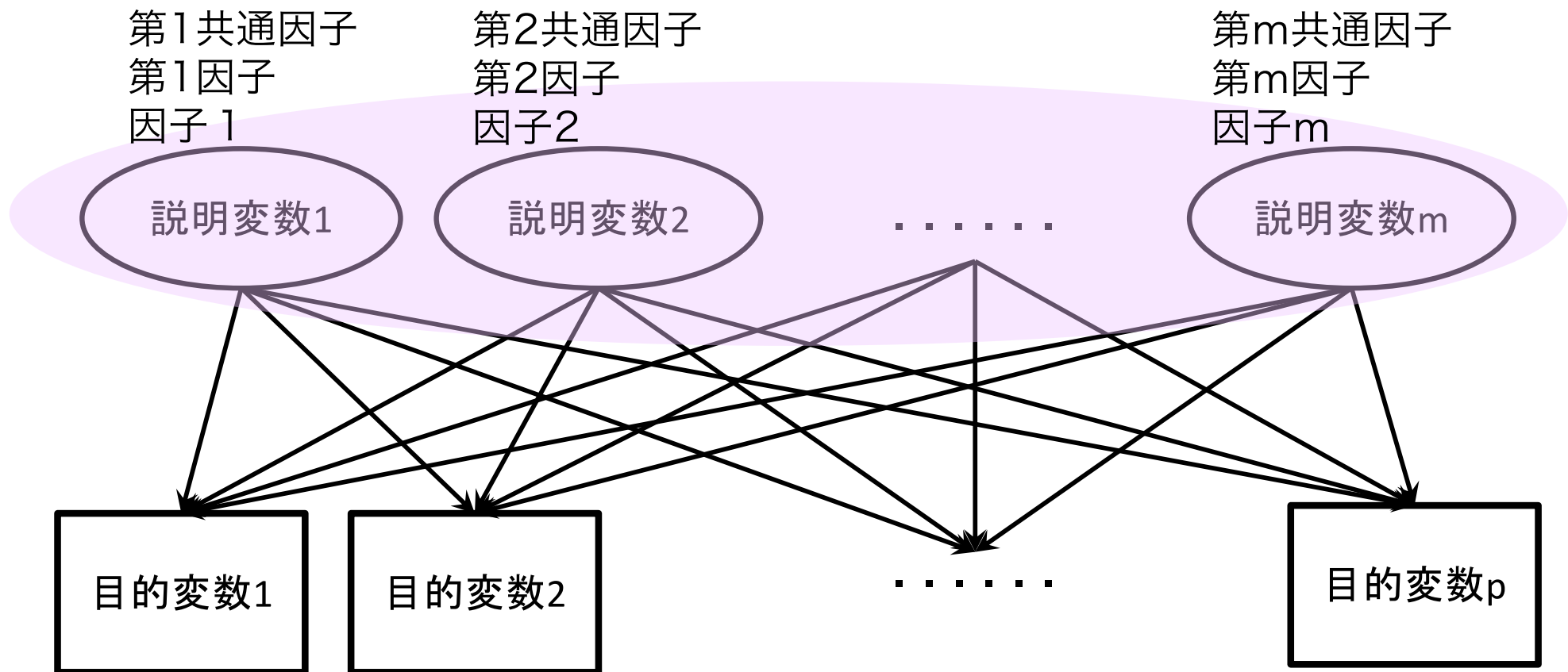
これは、本当にあるかどうかわからない、想像の産物、ではある。でも言ってみれば、世の中に存在するに違いない「データの背後に潜む説明変数」だと考えられる。

つまり、その「データの背後に潜む説明変数」を探し出す見つけ出す分析手法が、「因子分析」だ！



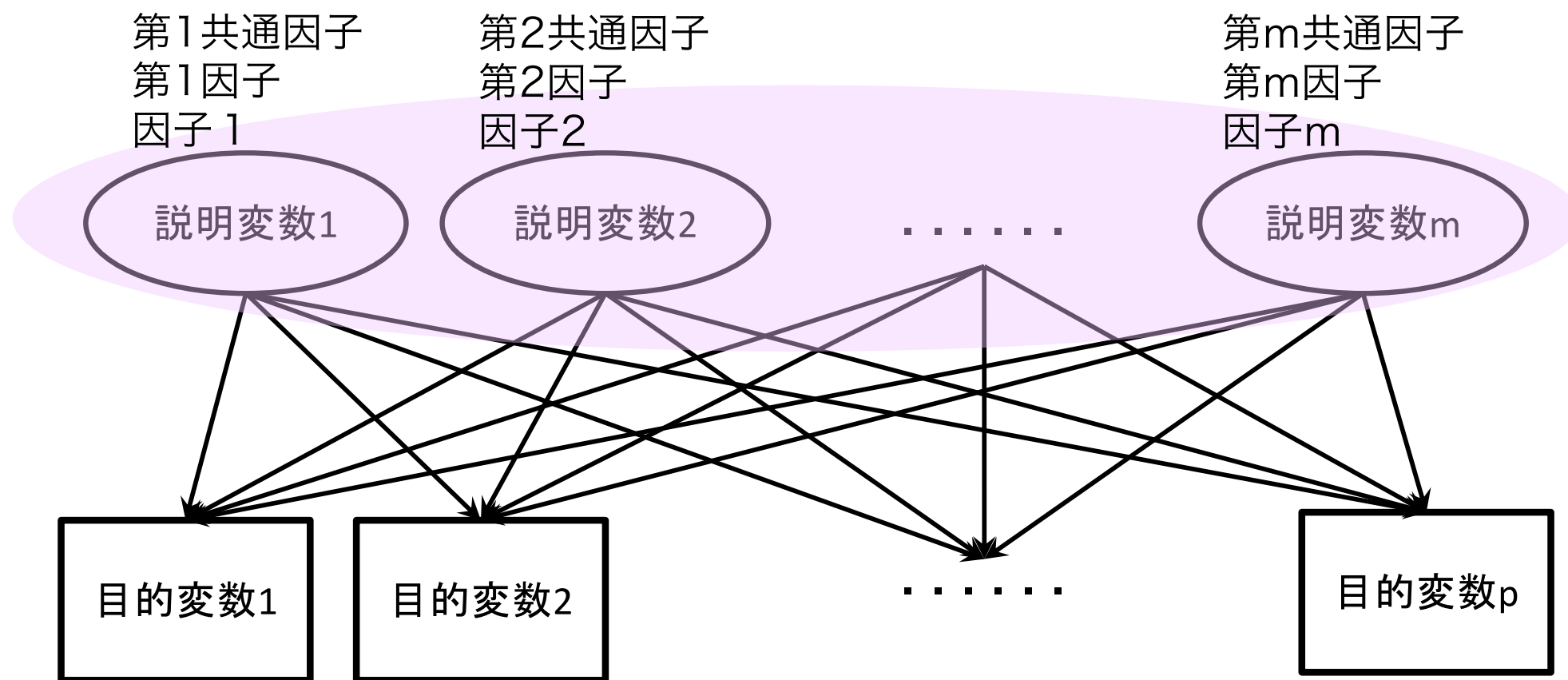
18-6. 因子分析の注意点；（1）

因子分析の各共通因子の意味は、
ひとまず分析をやるだけやった後に、
分析者が「後知恵で」「主観的に」解釈する。



18-6. 因子分析の注意点；（2）

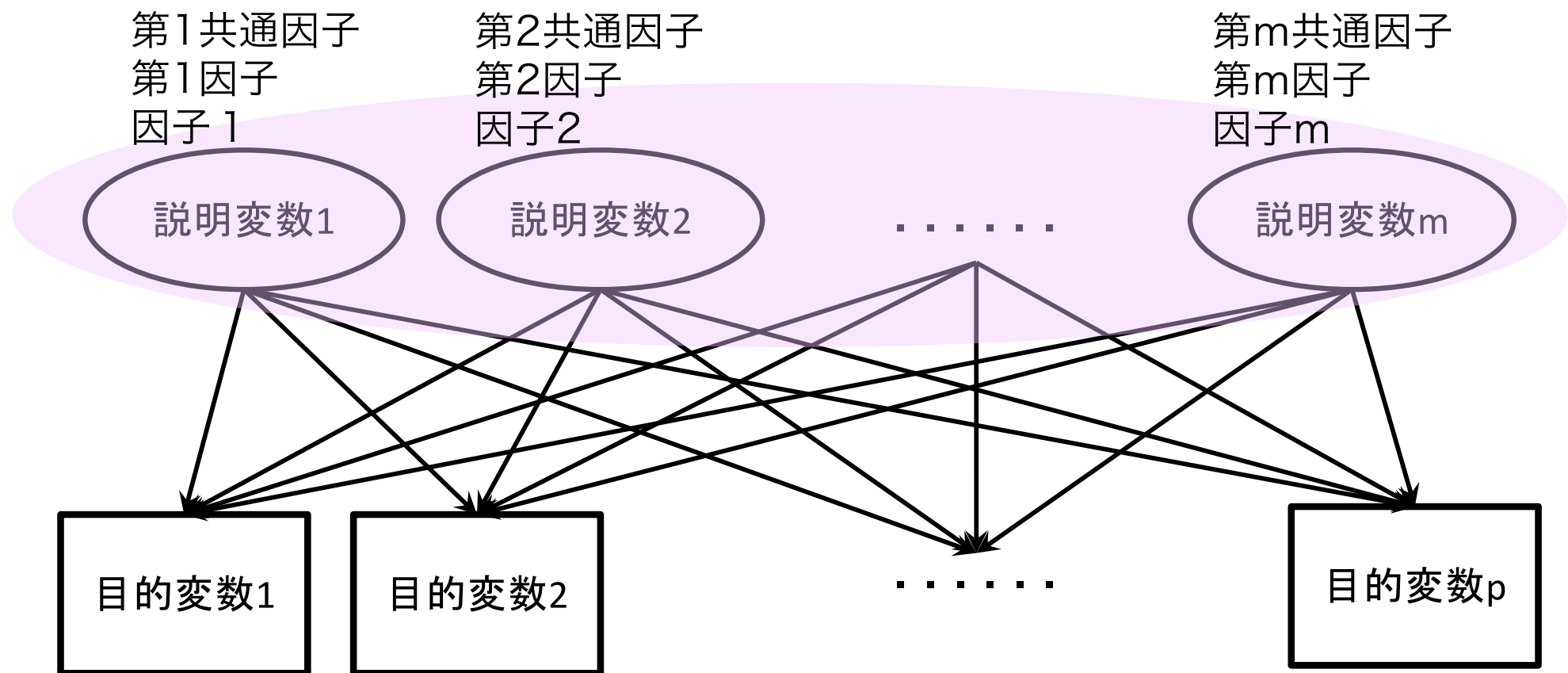
因子分析の各共通因子は、どれが一番ということではなく、平等な扱い。



18-6. 因子分析の注意点；（3）

因子分析の計算は、分析者が事前に（分析前に）、共通因子の個数を仮定しておかないと出来ない。

でも、共通因子がいくつ潜んでいるかなんて分析前に想像できるわけない。どうするの？



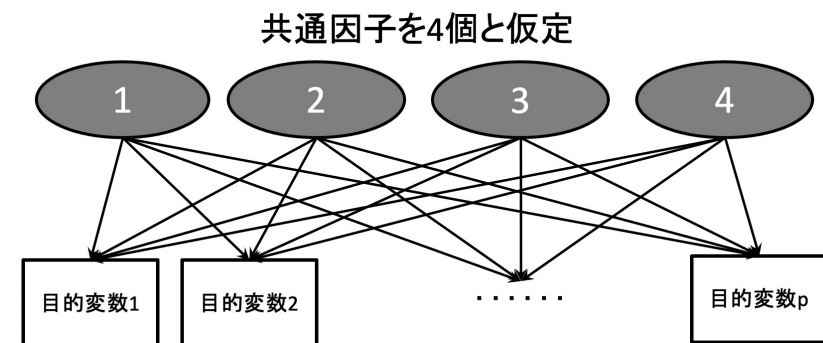
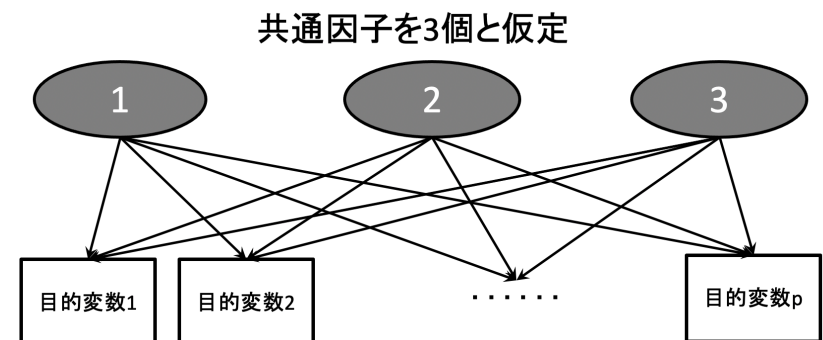
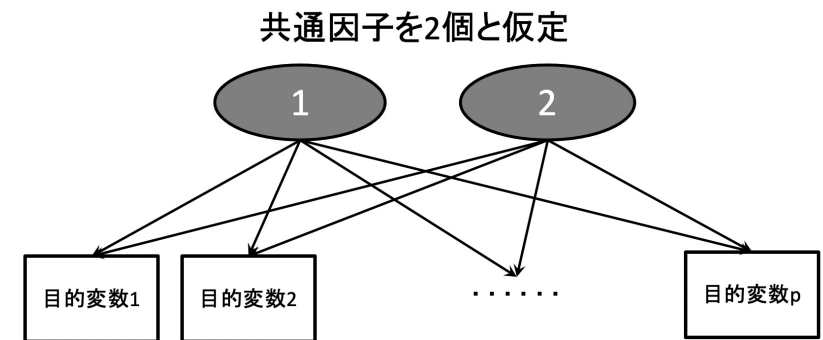
18-6. 因子分析の注意点；（3）

因子分析の計算は、分析者が事前に（分析前に）、共通因子の個数を仮定しておかないと出来ない。

でも、共通因子がいくつ潜んでいるかなんて分析前に想像できるわけない。どうするの？

様々な個数の共通因子を仮定して、手当たりしだいに分析する！

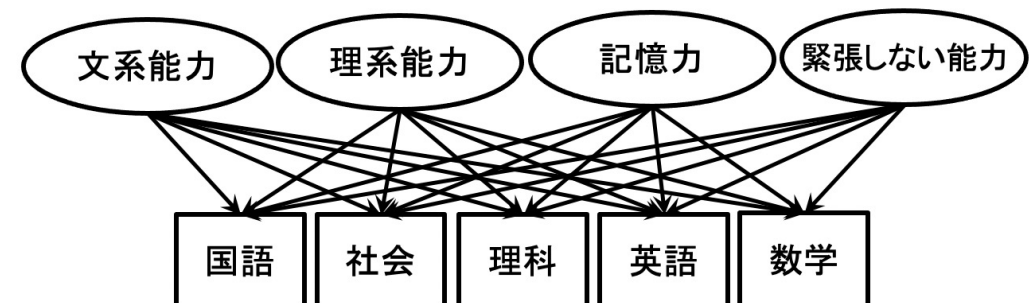
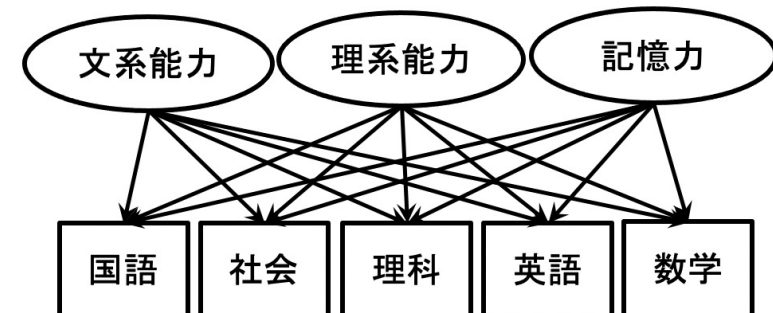
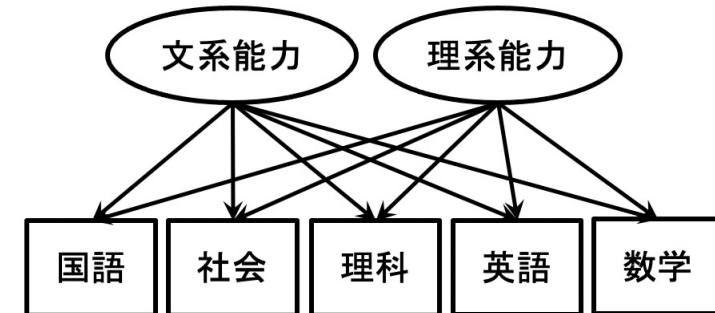
＊一応、共通因子の個数は、
「相関行列において値が1以上である固有値の個数と仮定するのが良い」という数学的な目安がないわけではないが、あまりあてにはならない。



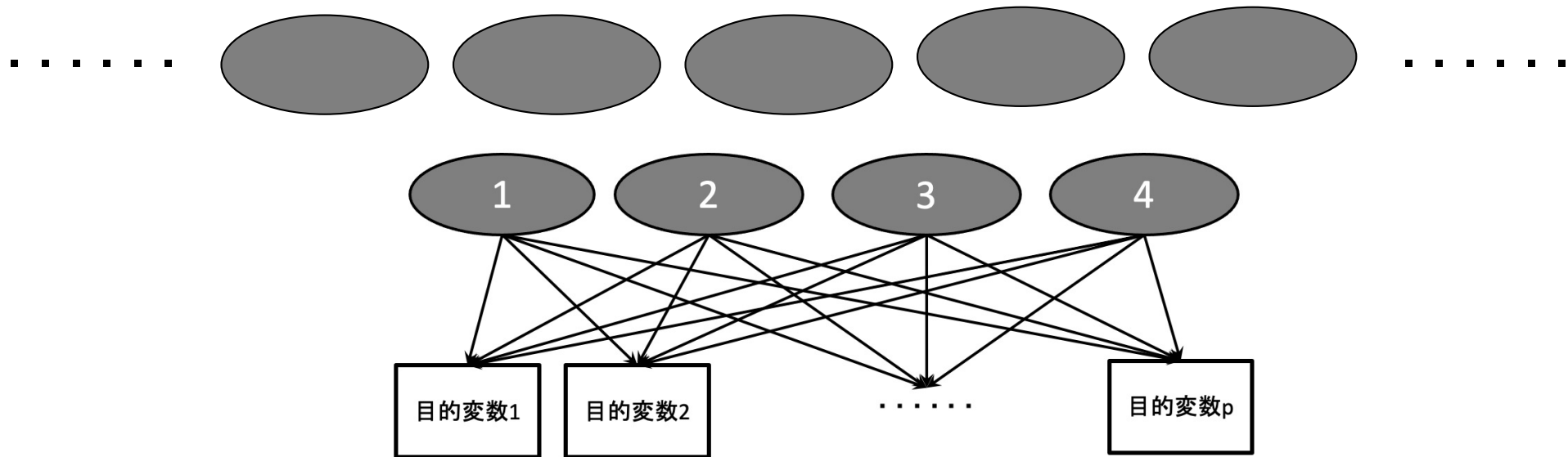
18-6. 因子分析の注意点；（4）

同じデータを分析しているのに、
共通因子を2個とか3個とかいくつに仮定しても
分析結果に納得がいく！
という事がある。

その場合、
どれを最終的な結果だと捉えればいいのか、
というのは、分析者の判断次第なのである。



18-6. 因子分析の注意点；（5）

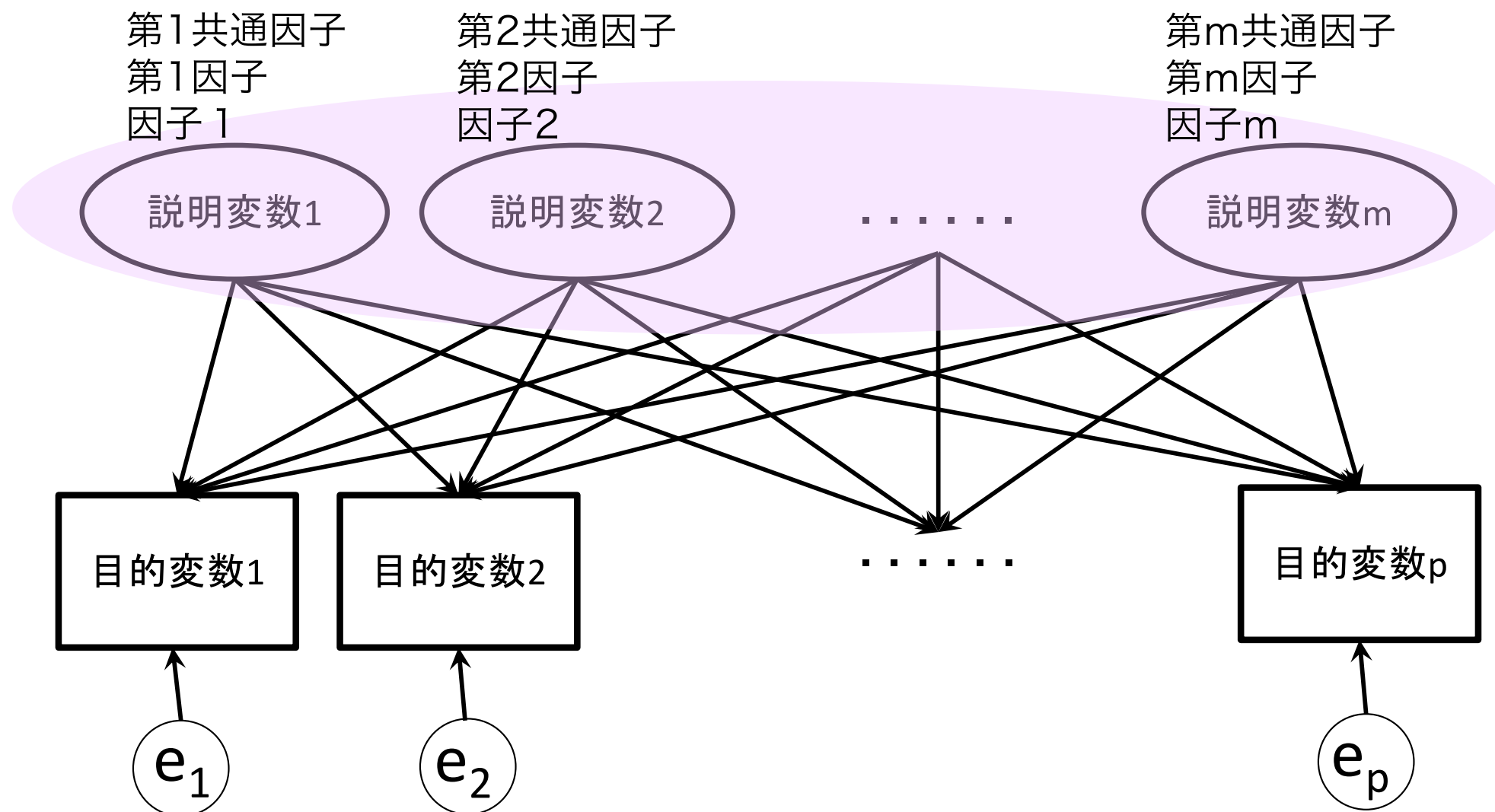


（計算方法にもよるが）
数多くの共通因子が潜んでいるのが真実だとしても、
因子分析では最大で目的変数の個数までしか共通因子を見つけられない。

だから分析者は「共通因子の中でその名に値するものはほんの数個で、それ以外は”その他諸々”だ」と大胆に割り切って考える必要がある。

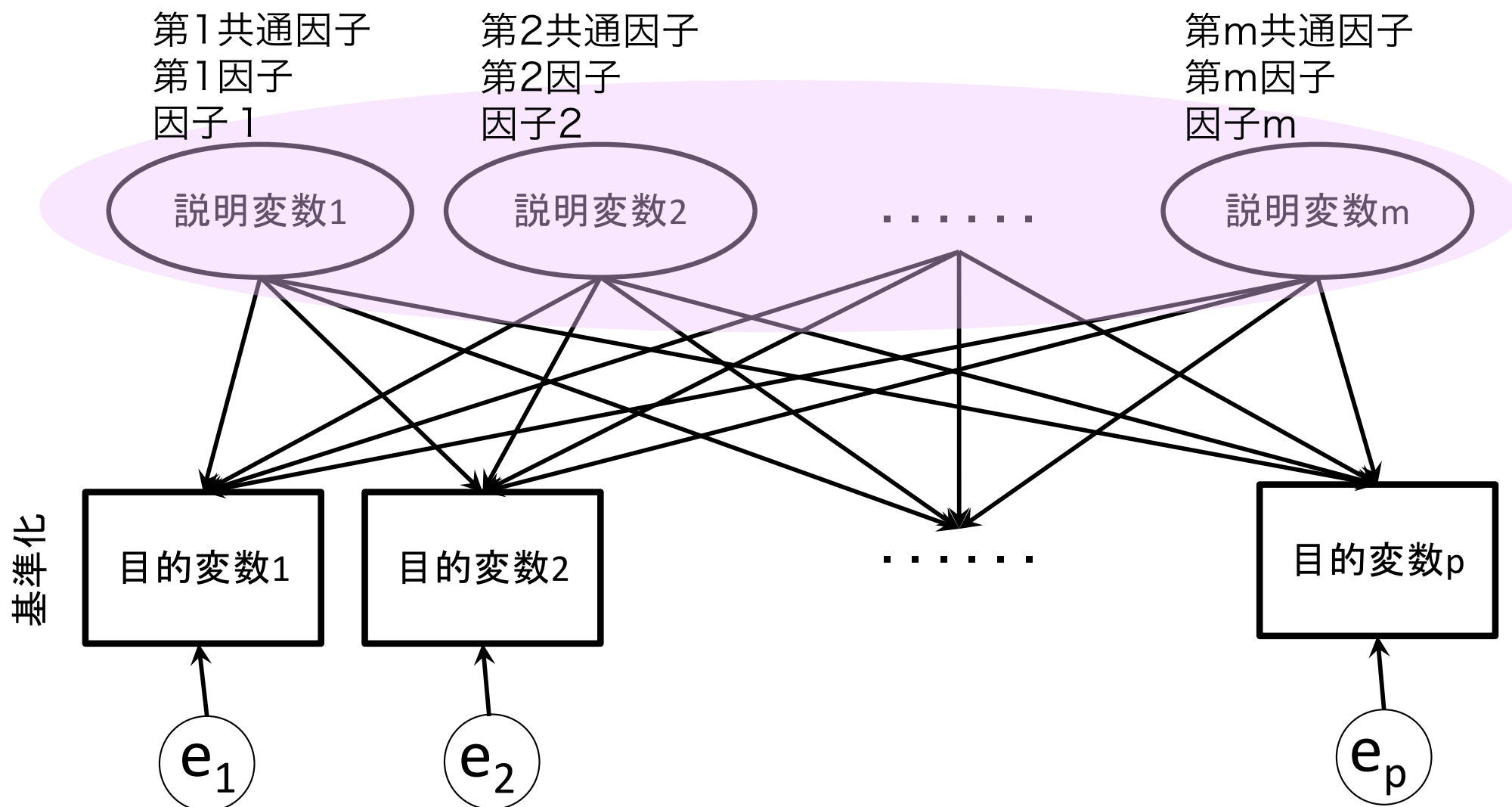
18-6. 因子分析の注意点：（6）

その他諸々に相当するものを書き足してより適切に図示すると以下。それぞれに対して、個々の観測変数に固有な変動である「**独自因子(uniquw facror)**」も存在することからこれを書き足したのが下図。この e_i のことを独自因子という。



18-6. 因子分析の注意点；（7）

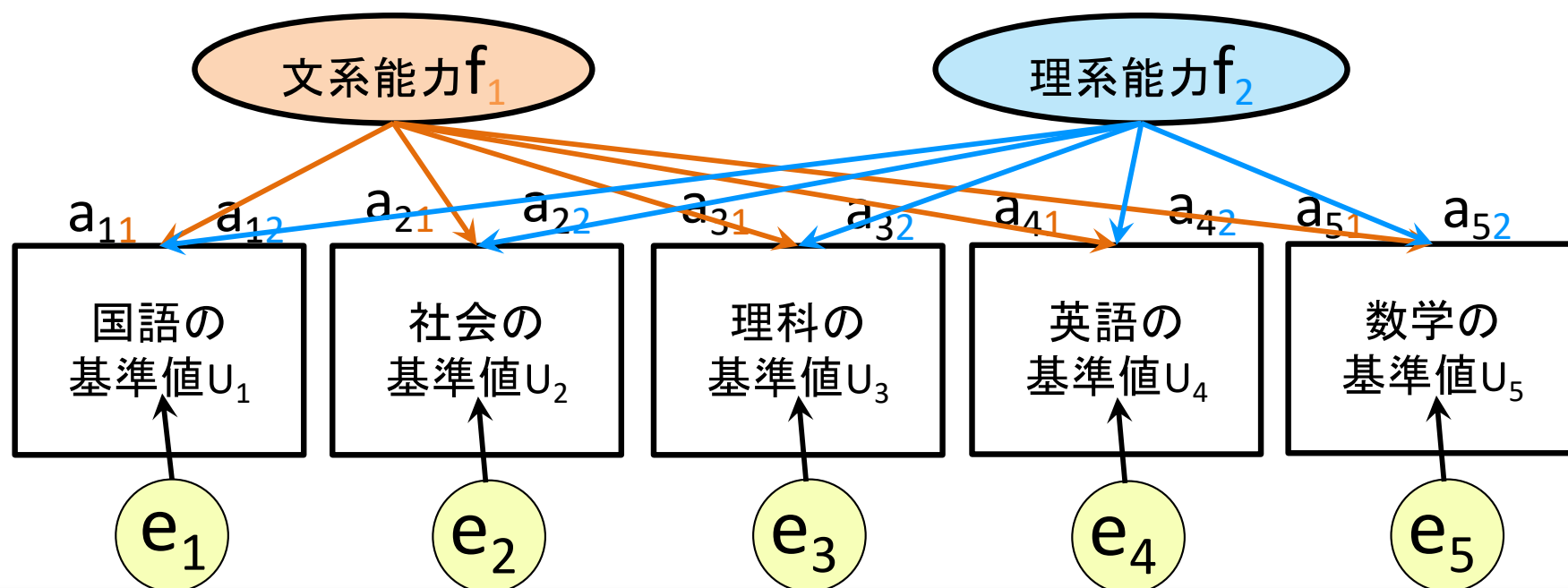
因子分析の計算は分析対象のデータを変数ごとに基準化してやるのが一般的。
（以降はこれを前提とする）



18-6. 因子分析の注意点；（8）

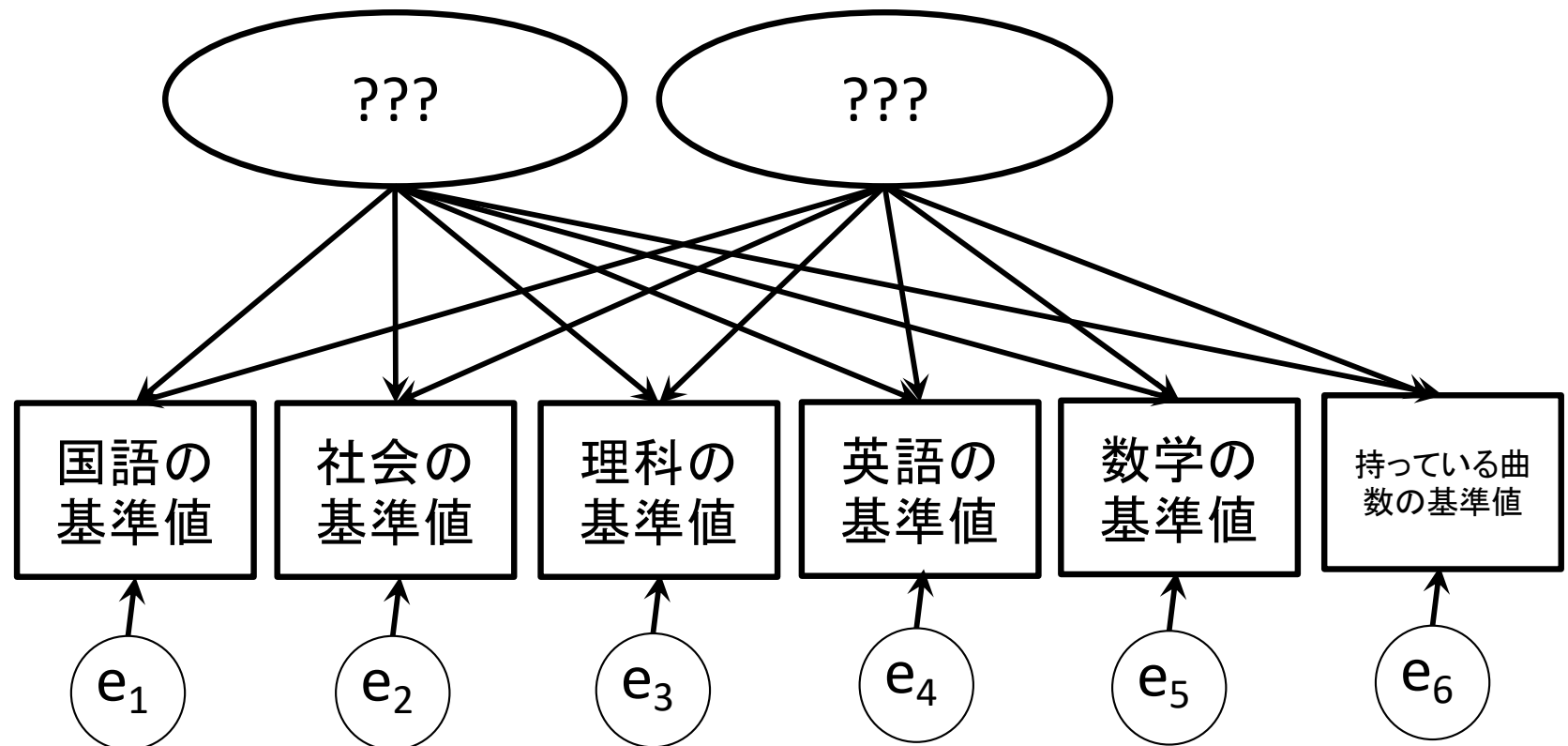
因子分析の構造を式と図であらわすと以下。

	因子 負荷量	第1共通 因子	因子 負荷量	第2共通 因子	独自 因子
U_1	a_{11}	f_1	a_{12}	f_2	e_1
U_2	a_{21}	f_1	a_{22}	f_2	e_2
U_3	a_{31}	f_1	a_{32}	f_2	e_3
U_4	a_{41}	f_1	a_{42}	f_2	e_4
U_5	a_{51}	f_1	a_{52}	f_2	e_5



18-6. 因子分析の注意点；（9）

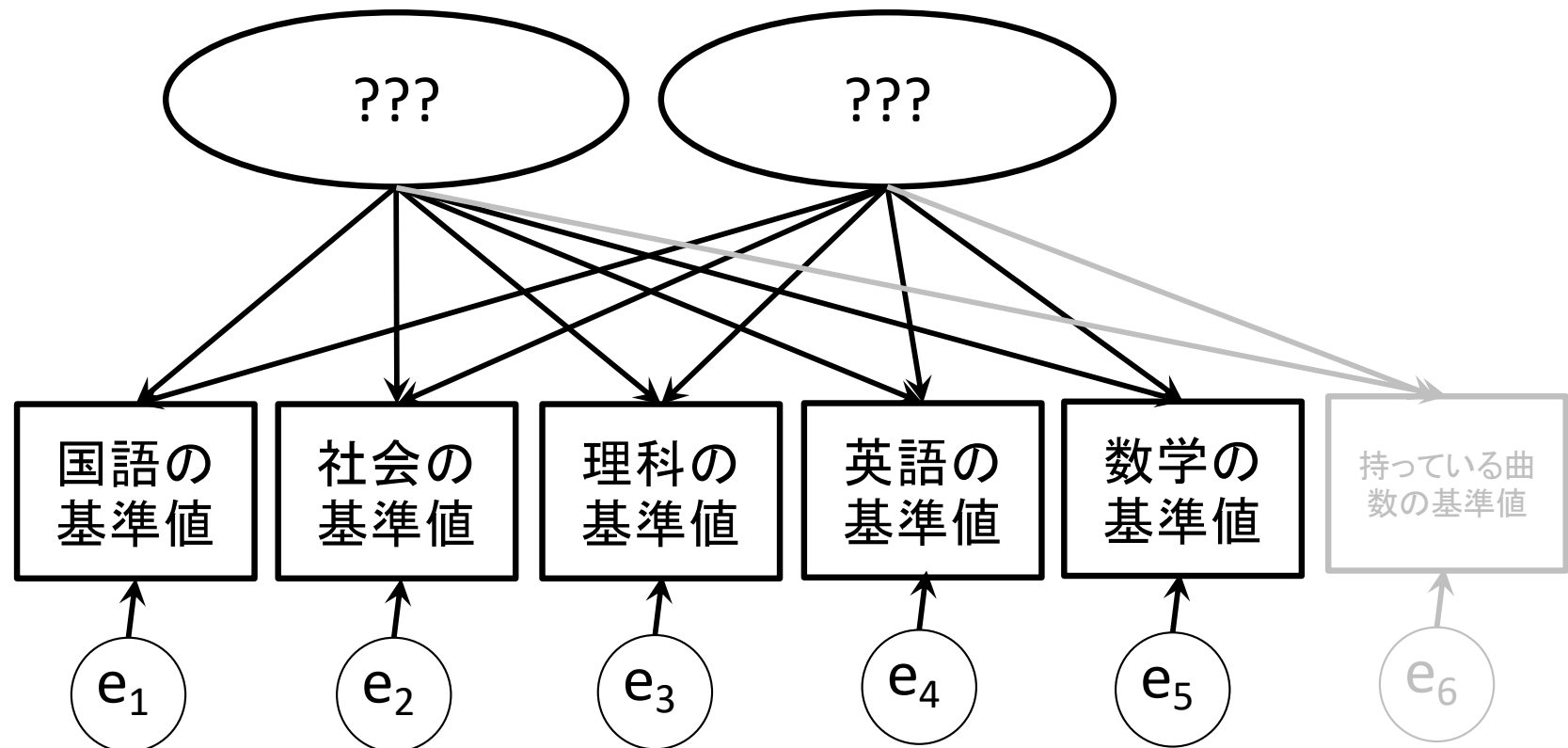
例えば、こんな場合にはどのような共通因子（???）が潜んでいるでしょうか。



18-6. 因子分析の注意点；（9）

例えば、こんな場合にはどのような共通因子（???）が潜んでいるでしょうか。

正直なところ、そもそも共通因子なんて無いような気がしますね。
そう考えるのが自然です。

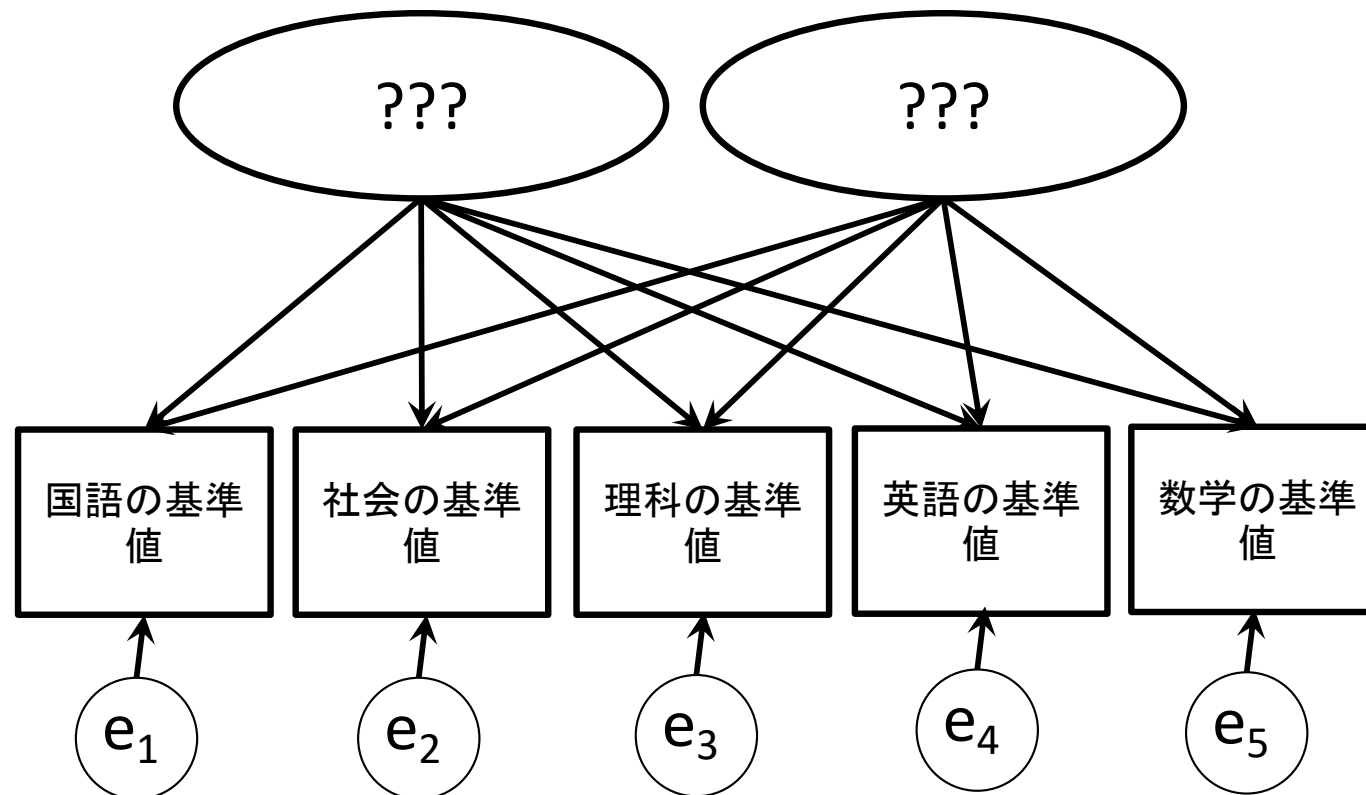


18-6. 因子分析の注意点；（9）

つまり、因子分析では、
目的変数の選定が重要な鍵を握っている、といえます。

「これらの目的変数の背後には、このような共通因子が潜んでいるのではないか？」
という仮説をある程度立ててからやらないと、因子分析はうまく行かないのです。

（えええ、因子分析ってどんな共通因子が潜んでいるかわからないからこそやるんでしょ？ある程度結果を予測しておかないと分析がうまく行かないなんて…）



18-6. 因子分析の注意点； (10)

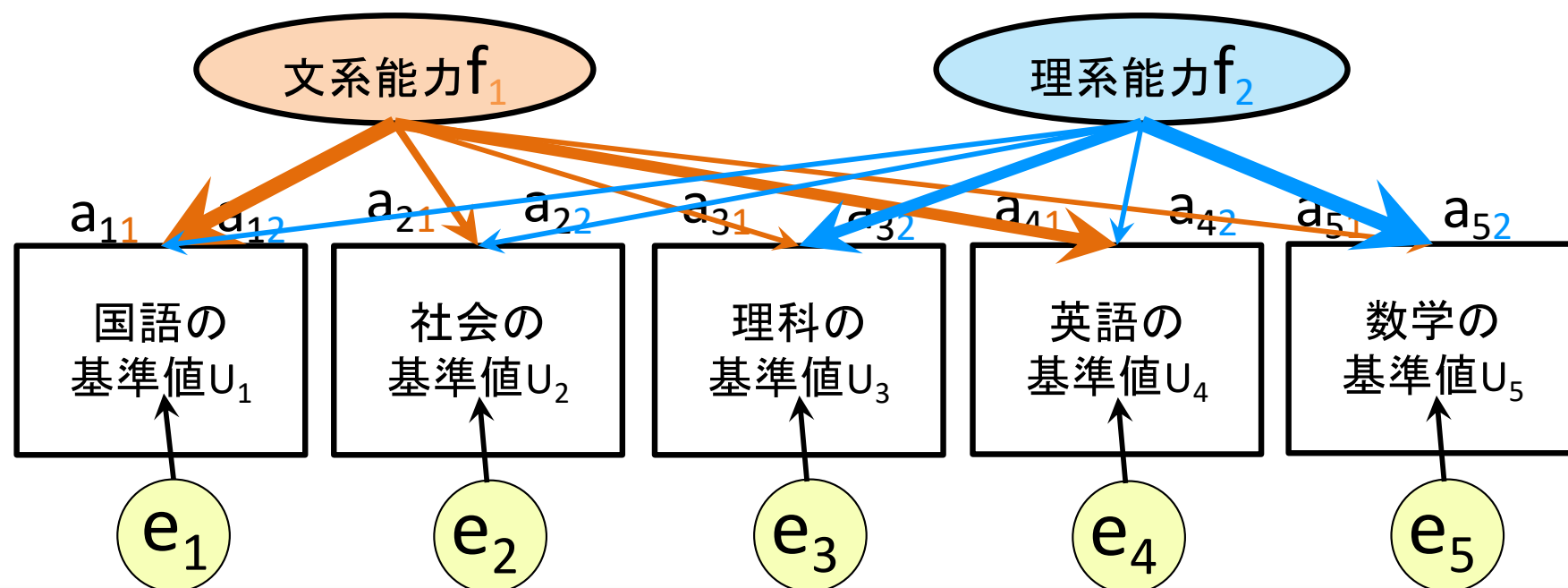
因子分析は、
背後に潜む共通因子
を見つけ出すための
手法ではない。

因子負荷量の値を
確認するための
分析手法なのだ。

(どんな共通因子が潜んでいるかは
分析前から大体わかってるんだし)

	因子 負荷量	第1共通 因子	因子 負荷量	第2共通 因子	独自 因子
U_1	a_{11}	f_1	a_{12}	f_2	e_1
U_2	a_{21}	f_1	a_{22}	f_2	e_2
U_3	a_{31}	f_1	a_{32}	f_2	e_3
U_4	a_{41}	f_1	a_{42}	f_2	e_4
U_5	a_{51}	f_1	a_{52}	f_2	e_5

因子負荷量の絶対値が大きいほど、
「この共通因子はその目的変数に影響を及ぼしている」と解釈する。



18-7. 因子分析の流れ

因子分析の計算の流れは以下

- (1) 回転前の因子負荷量を求める
- (2) 回転後の因子負荷量を求める
- (3) 各共通因子の意味を解釈する
- (4) 分析結果の精度を確認する
- (5) 因子得点を求め、各個体の特徴を把握する

* ここでは計算は追わない（統計処理ソフトRに計算を任せる）。

18-8. 因子分析をやってみよう；例4

ここでは、ある学校で実施された、前期と後期の定期試験で実施された各5科目（国語、政治経済＝政経、数学、物理、英語）、あわせて10科目の試験結果のデータ（[seiseki_zenkikouki.csv](#)）を用いてみよう。このデータに因子分析法を適用して、その結果を確認していこう。

データファイルからデータを読み込む

```
> seiseki <- read.table("./seiseki_zenkikouki.csv",header=T, sep=",")
```

```
> seiseki
... (略) ...
```

データの中身を表示(大きいのでここでは略した)

```
> head(seiseki,5)
```

データの中身が大きいときに、上から数行を表示したいときはhead()を使うと良い。表示したい行数の数字を入れること。

	class	no	kokugo1	kokugo2	seikei1	seikei2	sugaku1	sugaku2	butsure1	butsure2	eigo1	eigo2
1	1	1	58	51	67	52	69	28	69	24	82	62
2	1	2	55	47	66	35	74	69	78	43	72	53
3	1	3	58	58	83	57	53	37	78	34	53	44
4	1	4	37	42	60	46	60	16	81	22	31	11
5	1	5	69	61	60	21	45	50	90	40	40	27

```
> seiseki_fact <- factanal(seiseki[,3:12],factors=3)
```

ここでは、3因子の因子分析モデルで分析することにする
因子分析はfactanal()関数を用いて行う

18-8. 因子分析をやってみよう；例4

> seiseki_fact

Call:

factanal(x = seiseki[, 3:12], factors = 3) データの3～12列目を使用

Uniquenesses:

kokugo1	kokugo2	seikei1	seikei2	sugaku1	sugaku2	butsur1	butsur2	eigo1	eigo2
0.761	0.576	0.424	0.452	0.520	0.414	0.542	0.421	0.005	0.477

独自性の出力
つまり共通因子の乏しさ
のことでもある。

Loadings:

	Factor1	Factor2	Factor3
kokugo1	0.388	0.273	0.120
kokugo2	0.574	0.256	0.170
seikei1	0.746	0.139	
seikei2	0.721		0.167
Sugaku1	-0.165	0.289	0.608
sugaku2	0.364	0.337	0.583
butsur1	0.148		0.659
butsur2	0.397		0.643
eigo1	0.106	0.967	0.219
eigo2	0.300	0.640	0.153

因子負荷量の出力
因子の変数への重みのこと。

空白の部分はゼロに近い値のため、
自動的に抜かれて表示される

	Factor1	Factor2	Factor3	
SS loadings	1.997	1.711	1.699	因子負荷量の2乗和
Proportion Var	0.200	0.171	0.170	その寄与率
Cumulative Var	0.200	0.371	0.541	その累積寄与率

Test of the hypothesis that 3 factors are sufficient.

The chi square statistic is 28.08 on 18 degrees of freedom.

The p-value is 0.0609

適合度;p-値が大きいほどよい。

18-8. 因子分析をやってみよう；例4

> seiseki_fact

Call:

factanal(x = seiseki[, 3:12], factors = 3) データの3～12列目を使用

Uniquenesses: 独自性の出力

```
kokugo1 kokugo2 seikei1 seikei2 sugaku1 sugaku2 butsuri1 butsuri2 eigo1 eigo2
0.761 0.576 0.424 0.452 0.520 0.414 0.542 0.421 0.005 0.477
```

Loadings: 因子負荷量の出力

	Factor1	Factor2	Factor3	
kokugo1	0.388	0.273	0.120	因子分析を行った結果から因子負荷量を確認してみると、 第1因子(Factor1)で比較的数字が大きいのは国語と政経
kokugo2	0.574	0.256	0.170	
seikei1	0.746	0.139		第2因子(Factor2)で比較的数字が大きいのは英語
seikei2	0.721		0.167	
Sugaku1	-0.165	0.289	0.608	第3因子(Factor3)で比較的数字が大きいのは数学と物理
sugaku2	0.364	0.337	0.583	
butsuri1	0.148		0.659	空白の部分はゼロに近い値のため、 自動的に抜かれて表示される
butsuri2	0.397		0.643	
eigo1	0.106	0.967	0.219	
eigo2	0.300	0.640	0.153	

	Factor1	Factor2	Factor3	
SS loadings	1.997	1.711	1.699	因子負荷量の2乗和
Proportion Var	0.200	0.171	0.170	その寄与率
Cumulative Var	0.200	0.371	0.541	その累積寄与率

Test of the hypothesis that 3 factors are sufficient.

The chi square statistic is 28.08 on 18 degrees of freedom.

The p-value is 0.0609

18-8. 因子分析をやってみよう；例4

> seiseki_fact

Call:

factanal(x = seiseki[, 3:12], factors = 3) データの3～12列目を使用

Uniquenesses: 独自性の出力

```
kokugo1 kokugo2 seikei1 seikei2 sugaku1 sugaku2 butsuri1 butsuri2 eigo1 eigo2
0.761 0.576 0.424 0.452 0.520 0.414 0.542 0.421 0.005 0.477
```

Loadings: 因子負荷量の出力

	Factor1	Factor2	Factor3
kokugo1	0.388	0.273	0.120
kokugo2	0.574	0.256	0.170
seikei1	0.746	0.139	
seikei2	0.721		0.167
Sugaku1	-0.165	0.289	0.608
sugaku2	0.364	0.337	0.583
butsuri1	0.148		0.659
butsuri2	0.397		0.643
eigo1	0.106	0.967	0.219
eigo2	0.300	0.640	0.153

このことから敢えて因子に名前をつけると、

因子分析を行った結果から因子負荷量を確認してみると、
第1因子(Factor1)で比較的数字が大きいのは国語と政経

第1因子は読解力因子

第2因子(Factor2)で比較的数字が大きいのは英語

第2因子は外国語因子

第3因子(Factor3)で比較的数字が大きいのは数学と物理

第3因子は理系因子

空白の部分はゼロに近い値のため、
自動的に抜かれて表示される

となるであろう。
因子分析法ではこのように
何らかのデータから新たな
因子を見つけることができる。

	Factor1	Factor2	Factor3	
SS loadings	1.997	1.711	1.699	因子負荷量の2乗和
Proportion Var	0.200	0.171	0.170	その寄与率
Cumulative Var	0.200	0.371	0.541	その累積寄与率

Test of the hypothesis that 3 factors are sufficient.

The chi square statistic is 28.08 on 18 degrees of freedom.

The p-value is 0.0609

18-8. 因子分析をやってみよう；例4

個別の分析を行うため、各個人の因子得点を求めてみよう。
以下のように全ての因子得点を求めることができる。

> `names(seiseki_fact)` `names()`を使って名前属性を確認、ここにはscores属性が存在しないことがわかる

```
[1] "converged" "loadings" "uniquenesses" "correlation" "criteria" "factors" "dof"
[8] "method" "rotmat" "STATISTIC" "PVAL" "n.obs" "call"
```

> `seiseki_fact <- factanal(seiseki[,3:12],factors=3, scores="Bartlett")` もういちどscoresを明示的に指定してやり直し

> `names(seiseki_fact)` もう一度確認し、scores属性が存在している事がわかる

```
[1] "converged" "loadings" "uniquenesses" "correlation" "criteria" "factors" "dof"
[8] "method" "rotmat" "scores" "STATISTIC" "PVAL" "n.obs" "call"
```

> `head(seiseki_fact$scores,5)` 因子得点の最初の5件を表示

```
Factor1 Factor2 Factor3
[1,] -0.4796422 1.4664122 -0.50646941
[2,] -0.7665124 0.4307152 1.53538904
[3,] 0.7668011 -0.5601000 0.06508991
[4,] -0.8853598 -1.7979541 0.40699483
[5,] -0.3622896 -1.5050827 1.30968864
```

> `tail(seiseki_fact$scores,5)` 因子得点の最後の5件を表示

```
Factor1 Factor2 Factor3
[56,] 0.3041445 0.9617298 -0.5181388
[57,] -2.2999300 0.1660119 1.3207903
[58,] 0.6429337 -0.2139445 0.9708203
[59,] 0.3433278 -0.8499363 -1.1552735
[60,] 0.7142407 -0.6471720 -2.4491893
```


18-8. 因子分析をやってみよう；例4

先程の出力に置いて、因子負荷量の値でゼロにほとんど近い場合には、自動的にその数字が空白で出力されていた。これは因子の解釈をするときに、無関係と思われる数字を敢えて隠しているためである。その隠された数値を見るためには、以下のようにオブジェクトの要素を指定すれば良い。

```
> seiseki_fact$loadings[,1:3]
```

全ての因子得点を表示

	Factor1	Factor2	Factor3
kokugo1	0.3876761	0.272952298	0.11953730
kokugo2	0.5739958	0.256238086	0.16957785
seikei1	0.7458951	0.138614500	0.01187729
seikei2	0.7211274	0.004553289	0.16719542
sugaku1	-0.1651136	0.289323206	0.60768131
sugaku2	0.3635687	0.337399858	0.58308235
butsuri1	0.1476546	0.041095093	0.65899929
butsuri2	0.3974700	0.088667653	0.64289950
eigo1	0.1057919	0.967352734	0.21917358
eigo2	0.3002700	0.639684188	0.15265553

先程はゼロに近い値が自動的に消されていたが、この方法では全てを表示することができる。

18-8. 因子分析をやってみよう；例4

因子負荷量をプロットしてみると以下。

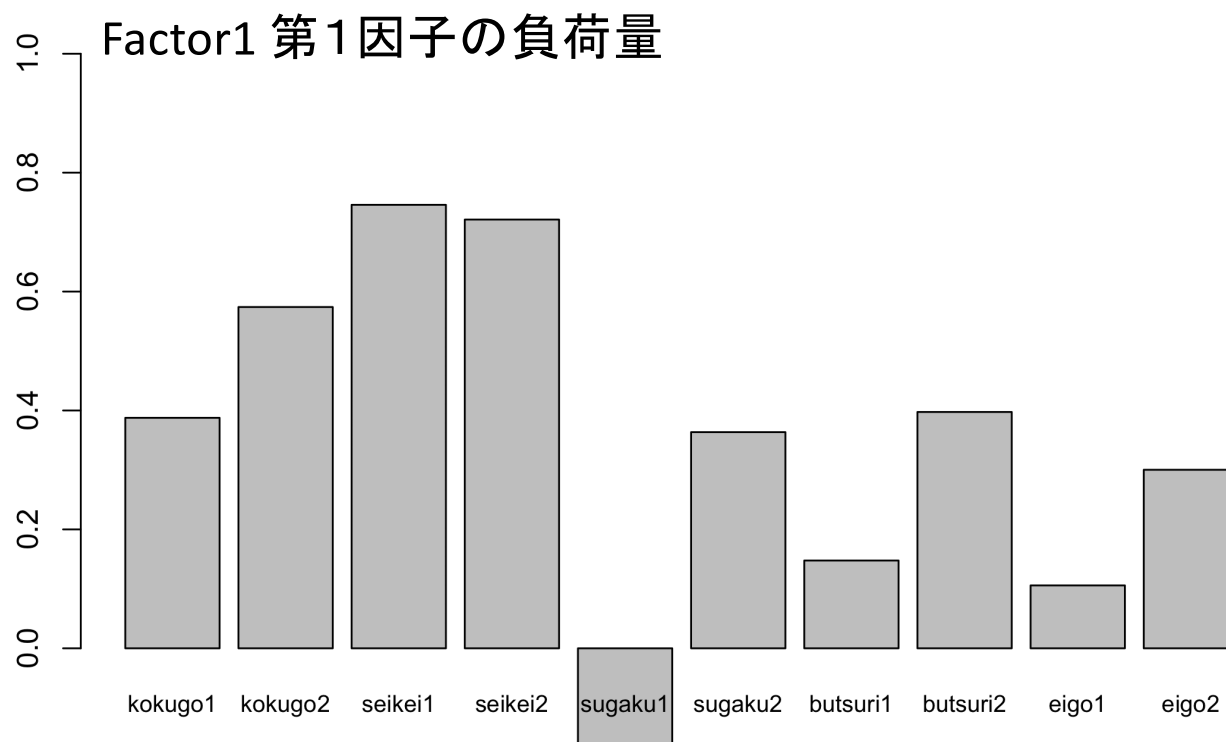
```
> barplot(seiseki_fact$loadings[,1],cex.names=0.8, ylim=c(0,1))
```

第1因子

Yの範囲はいい感じに自分で変更してね

下向きの棒グラフが途中で切れてる下みたいな例とかやめてね

ここでは第1因子の負荷量をグラフにプロットした。他の因子についても負荷量の棒グラフをプロットして眺めてみよ。



18-8. 因子分析をやってみよう；例4

【課題 18-8A】

ここで行った例4のRを用いた因子分析の流れについてスクリーンショットを撮って提出せよ。複数枚に至る場合にはパワーポイントファイルに貼り付けてまとめて提出せよ。

◎ ファイル名

ClassXX_rp課題番号名_YY. 拡張子

※XXには今日の授業回（第XX回）をふた桁の数字で入れる事

※YYには自分の番号をふた桁の数字で入れる事

※課題番号名には、この課題の番号を入れる事

◎ WebClassの該当場所に提出せよ。

◎ 提出締切；次回の授業の前日の18:00まで

18-9. 因子分析の方法について

因子分析法における、因子負荷量の推定と、因子軸の回転は、数多くの手法が提案されている。

ここでは、最も基本的な方法とその考え方に絞って流れを追った。

他の方法としては、例えば、
 因子負荷量の推定は、最小2乗推定法、最尤法が、
 因子軸の回転は、直交回転のオーソマックス法、斜交回転のプロマックス法などがよく知られている。

直交回転 (回転後の軸が直交している)	斜交回転 (回転後の軸が直交していない)
バリマックス法 =基準化バリマックス法 ローバリマックス法 コーティマックス法 バイコーティマックス法	プロマックス法 コーティミン法 バイコーティミン法 コバリミン法

相異なる共通因子が互いに
 無相関であると仮定する場合を直交モデルorthogonal model、
 相関を認める場合を斜交モデルoblique modelとよぶ。

18-10. 因子分析をやってみよう；例5

因子分析はこのように、もとデータに含まれている変数に影響を受けている因子が有り、これをデータから推定しようとするものです。

また別のテスト結果（ [seiseki_gokamoku.csv](#) ）を基にしながら、もう一度、因子分析の内容を確認してみることにしましょう。

ID	kokugo	suugaku	eigo	butsure	syakai
A	98	71	96	70	96
B	89	67	78	41	89
C	68	29	57	20	70
D	90	78	75	53	95
E	71	32	62	25	77
F	59	29	50	21	58
G	99	82	89	71	92
H	64	32	48	21	69
I	68	82	42	75	58
J	77	35	69	22	76
K	79	98	68	88	71
L	94	43	87	33	92

18-10. 因子分析をやってみよう；例5

このデータをみると、Aさんの国語の点数は98点です。
この得点を取るためには様々な能力が必要だと考えられますが、
ここでは理系的能力 f_1 と文系的能力 f_2 という因子を想定してみましょう。
するとAさんの国語の点数を次のように分解して記すことができます。

$$\text{Aさんの国語の点数98点} = a_{\text{国語},1} f_{A,1} + a_{\text{国語},2} f_{A,2} + \varepsilon$$

18-10. 因子分析をやってみよう；例5

このデータを見てみると、Aさんの国語の点数は98点です。
 この得点を取るためには様々な能力が必要だと考えられますが、
 ここでは理系的能力 f_1 と文系的能力 f_2 という因子を想定してみましょう。
 するとAさんの国語の点数を次のように分解して記すことができます。

国語という文系科目の試験結果でも、
 理系的な能力、たとえば論理力も結果
 に影響しているのだと考えられます

理系的能力

文系的能力

因子得点

因子得点

$$\text{Aさんの国語の点数98点} = a_{\text{国語},1} \boxed{f_{A,1}} + a_{\text{国語},2} \boxed{f_{A,2}} + \varepsilon$$

18-10. 因子分析をやってみよう；例5

このデータを見てみると、Aさんの国語の点数は98点です。
 この得点を取るためには様々な能力が必要だと考えられますが、
 ここでは理系的能力 f_1 と文系的能力 f_2 という因子を想定してみましょう。
 するとAさんの国語の点数を次のように分解して記すことができます。

国語という文系科目の試験結果でも、
 理系的な能力、たとえば論理力も結果
 に影響しているのだと考えられます

$$\begin{array}{c}
 \text{Aさんの国語の点数98点} = \underbrace{\underbrace{a_{\text{国語},1}}_{\text{因子負荷量}} \underbrace{f_{A,1}}_{\text{因子得点}}}_{\substack{\text{理系的能力} \\ \text{国語と理系因子} \\ \text{の関連の強さ}}} + \underbrace{\underbrace{a_{\text{国語},2}}_{\text{因子負荷量}} \underbrace{f_{A,2}}_{\text{因子得点}}}_{\substack{\text{文系的能力} \\ \text{国語と文系因子} \\ \text{の関連の強さ}}} + \varepsilon
 \end{array}$$

18-10. 因子分析をやってみよう；例5

このデータを見てみると、Aさんの国語の点数は98点です。
この得点を取るためには様々な能力が必要だと考えられますが、
ここでは理系的能力 f_1 と文系的能力 f_2 という因子を想定してみましょう。
するとAさんの国語の点数を次のように分解して記すことができます。

国語という文系科目の試験結果でも、
理系的な能力、たとえば論理力も結果
に影響しているのだと考えられます

$$\begin{array}{c}
 \text{Aさんの国語の点数98点} = \underbrace{\underbrace{a_{\text{国語},1}}_{\text{因子負荷量}} \underbrace{f_{A,1}}_{\text{因子得点}}}_{\substack{\text{理系的能力} \\ \text{国語と理系因子} \\ \text{の関連の強さ}}} + \underbrace{\underbrace{a_{\text{国語},2}}_{\text{因子負荷量}} \underbrace{f_{A,2}}_{\text{因子得点}}}_{\substack{\text{文系的能力} \\ \text{国語と文系因子} \\ \text{の関連の強さ}}} + \underbrace{\varepsilon}_{\text{誤差}} \\
 \end{array}$$

体調などの偶然性が
試験結果には含まれ
ていると考える。

18-10. 因子分析をやってみよう；例5

このデータをみてみると、Aさんの国語の点数は98点です。
この得点を取るためには様々な能力が必要だと考えられますが、
ここでは理系的能力 f_1 と文系的能力 f_2 という因子を想定してみましょう。
するとAさんの国語の点数を次のように分解して記すことができます。

国語という文系科目の試験結果でも、
理系的な能力、たとえば論理力も結果
に影響しているのだと考えられます

$$\begin{array}{c}
 \text{Aさんの国語の点数98点} = \overset{\text{理系的能力}}{\overset{\text{因子得点}}{\boxed{a_{\text{国語},1} f_{A,1}}}} + \overset{\text{文系的能力}}{\overset{\text{因子得点}}{\boxed{a_{\text{国語},2} f_{A,2}}}} + \overset{\text{誤差}}{\boxed{\varepsilon}} \\
 \begin{array}{cc}
 \text{因子負荷量} & \text{因子負荷量} \\
 \text{国語と理系因子} & \text{国語と文系因子} \\
 \text{の関連の強さ} & \text{の関連の強さ}
 \end{array}
 \end{array}$$

体調などの偶然性が
試験結果には含まれ
ていると考える。

つまり、 $a_{\text{国語},1}$ の大きさによって、Aさんの理系的能力 $f_{A,1}$ がどれだけ発揮されるかわ変わってくるということ。もしも、 $a_{\text{国語},1} = 0$ ならば、Aさんの理系的能力は国語の試験にはまったく発揮されえないことになります（国語の試験には理系的能力は関係ない）。逆に、 $a_{\text{国語},1} = 0.9$ ならば、Aさんの理系的能力は、全てが発現しているとまでは行かないにせよ、国語の成績にかなり影響していると考えられます。また、 $a_{\text{国語},1} = 0.1$ である場合には、Aさんの理系的能力と国語の成績はまったく無関係ではないにせよ、さほど重要ではないということになります。

18-10. 因子分析をやってみよう；例5

次にBさんの数学の点数77点をみてみましょう。

これは数学と理系能力の関連性a数,1とBさんの数学因子得点fB,1を乗じた値と、数学と文系的能力の関連性a数,2とBさんの文系因子得点fB,2を乗じた値を足し合わせた結果になっています。

数学という理系科目の試験結果でも、
文系的な能力、たとえば文章を読んで
理解する力も結果に影響しているのだ
と考えられます

理系的能力

文系的能力

因子得点

因子得点

Bさんの数学の点数77点

=

a_{数学,1}

f_{B,1}

+

a_{数学,2}

f_{B,2}

+

ε

誤差

因子負荷量

数学と理系因子
の関連の強さ

因子負荷量

数学と文系因子
の関連の強さ

体調などの偶然性が
試験結果には含まれ
ていると考える。

18-10. 因子分析をやってみよう；例5

この式を生徒の数だけ用意すればよいということになりますね。数学的には i や j を使って以下のように記すことができます。

これは j さんの科目 i の試験結果を、因子得点は因子負荷量、そして誤差で表した式です。

$$X_{i,j} = a_{i,1} f_{j,1} + a_{i,2} f_{j,2} + \varepsilon$$

ここでは因子は2つと想定しているのですが、因子数の添字である1と2をそのまま書いているが、3因子以上の場合にも対応できるようにするためには（例えば3因子目として家庭環境なども考えられますね）、一般化して、以下のようになります。

$$X_{i,j} = \sum_{k=1}^N a_{i,k} f_{j,k} + \varepsilon$$

因子を k で表して、これが N 個あるとしてシグマで足し合わせるという形ですね（因子数が2個の場合は $k=2$ ということ）。

18-10. 因子分析をやってみよう；例5

因子分析の目的は、観測されたデータに影響を及ぼしている因子があると仮定し、その因子を探すことです。もっとも探すといっても、実際には仮説として因子が想定され、その因子の効果の程度を測るのが目的です。

因子の効果は、各個人に想定される能力 f （因子得点）と、その能力が発揮される度合い a （因子負荷量）で決定されると考えるわけですね。

$$X_{i,j} = \sum_{k=1}^N a_{i,k} f_{j,k} + \varepsilon$$

因子分析の計算にも、主成分分析などと同じように、固有値分解（あるいは類似の計算方法である特異値分解）が利用されるので、興味があるものは計算を追ってみると良い。

ここではRを使った解析を再び行ってみよう。

18-10. 因子分析をやってみよう；例5

テスト結果（ [seiseki_gokamoku.csv](#) ）を基にして実際にRで計算してみましょう。

テストの結果は、ある学校の5科目（国語、数学、英語、物理、社会）の試験結果である。このデータに因子分析法を適用して、その結果を確認していこう。

データファイルからデータを読み込む

```
> gokamoku <- read.table("./seiseki_gokamoku.csv",header=T, sep=",")
```

```
> gokamoku
```

データの中身を表示(大きいのでここでは略した)

... (略) ...

```
> head(gokamoku)
```

データの中身が大きいときに、上から数行を表示したいときはhead()を使うと良い。
表示したい行数の数字を入れない場合の例。6行目まで表示される

```
ID kokugo suugaku eigo butsuri syakai
1 A 98 71 96 70 96
2 B 89 67 78 41 89
3 C 68 29 57 20 70
4 D 90 78 75 53 95
5 E 71 32 62 25 77
6 F 59 29 50 21 58
```


18-10. 因子分析をやってみよう；例5

テスト結果（ [seiseki_gokamoku.csv](#) ）を基にして実際にRで計算してみましょう。

テストの結果は、ある学校の5科目（国語、数学、英語、物理、社会）の試験結果である。このデータに因子分析法を適用して、その結果を確認していこう。

Rではfactanal()関数のデフォルト設定では因子得点を求めない("none")になっている)。ここではregressionを指定することで、回帰法(トンプソン法)で計算している。(他にもBartlettという方法などがある。)

ここでは、2因子の因子分析モデルで分析することにする

```
> gokamoku_fact <- factanal(gokamoku[, -1], factors=2, scores="regression", rotation="none")
```

因子分析はfactanal()
関数を用いて行う

データの1列目
は省いて解析

因子得点を
求める手法

回転の有無

引数 scores → 因子得点を求める方法を指定できる。デフォルトは特別な方法を指定しない(none)になっているので、因子得点を求めない設定になっているが、回帰法 (regression)、とバートレット法 (Bartlett)の指定が可能。

引数 rotation → デフォルトは直交回転(varimax)になっているが、バリマックス (varimax) 回転、プロマックス (promax) 回転の指定が可能。

18-10. 因子分析をやってみよう；例5

> `str(gokamoku_fact)` オブジェクトの構成を確認

```
List of 13
 $ converged   : logi TRUE
 因子負荷量 $ loadings : loadings [1:5, 1:2] 0.882 0.85 0.768 0.833 0.696 ...
    .. attr(*, "dimnames")=List of 2
    .. ..$ : chr [1:5] "kokugo" "suugaku" "eigo" "butsuri" ...
    .. ..$ : chr [1:2] "Factor1" "Factor2"
 $ uniquenesses: Named num [1:5] 0.005 0.067 0.066 0.005 0.057
    .. attr(*, "names")= chr [1:5] "kokugo" "suugaku" "eigo" "butsuri" ...
 相関係数 $ correlation : num [1:5, 1:5] 1 0.538 0.952 0.48 0.93 ...
    .. attr(*, "dimnames")=List of 2
    .. ..$ : chr [1:5] "kokugo" "suugaku" "eigo" "butsuri" ...
    .. ..$ : chr [1:5] "kokugo" "suugaku" "eigo" "butsuri" ...
 $ criteria    : Named num [1:3] 0.481 14 14
    .. attr(*, "names")= chr [1:3] "objective" "counts.function" "counts.gradient"
 求めた因子数 $ factors   : num 2
 カイ2乗値決定 $ dof       : num 1
 の自由度    $ method    : chr "mle"
 $ scores      : num [1:12, 1:2] 1.355 0.348 -1.056 0.659 -0.803 ...
    .. attr(*, "dimnames")=List of 2
    .. ..$ : NULL
    .. ..$ : chr [1:2] "Factor1" "Factor2"
 カイ2乗値 $ STATISTIC : Named num 3.45
    .. attr(*, "names")= chr "objective"
 カイ2乗値決定 $ PVAL      : Named num 0.0634
 のp値         .. attr(*, "names")= chr "objective"
 $ n.obs       : int 12
 $ call        : language factanal(x = gokamoku[, -1], factors = 2, scores = "regression", rotation = "none")
 - attr(*, "class")= chr "factanal"
```

カイ2乗検定統計量；元データの分散と共通因子モデルデータの分散との間の有意差をはかる検定統計量。因子の数を決める際の判断の目安になるもの。

18-10. 因子分析をやってみよう；例5

> gokamoku_fact

Call: オブジェクトを生成したコード

```
factanal(x = gokamoku[, -1], factors = 2, scores = "regression", rotation = "none")
```

共通性と独自性の和は1。
各観測変数の共通性は、
その観測変数とm個の共通因子との
重相関係数の2乗＝すなわち決定係数

Uniquenesses:

kokugo	suugaku	eigo	butsure	syakai
0.005	0.067	0.066	0.005	0.057

独自性；データの情報のうち、
因子によって説明されていない割合。
1－独自性 = 共通性；データの情報のうち、
因子によって説明されている割合。

因子負荷量^a

Loadings:

	Factor1	Factor2
kokugo	0.882	0.465
suugaku	0.850	-0.459
eigo	0.768	0.586
butsure	0.833	-0.548
syakai	0.696	0.677

ちなみに、この場合のデータ全体の情報量は5である(科目数と一致する)。
つまり因子分析ではデータの情報量は変数の数に対応している。

因子1の列には大きな差はないようだ。

因子2の列は正負に分かれている。
文系科目が正、理系科目が負になっている。
因子2は文系と理系の能力に対応しているようだ。

	Factor1	Factor2
SS loadings	3.270	1.530
Proportion Var	0.654	0.306
Cumulative Var	0.654	0.960

寄与度；因子負荷量の2乗和
その寄与率
その累積寄与率

Test of the hypothesis that 2 factors are sufficient.

The chi square statistic is 3.45 on 1 degree of freedom.

元データと共通因子モデルデータの分散間の有意差を検定している。

The p-value is 0.0634

カイ2乗検定統計量のp値 (0.0634)

18-10. 因子分析をやってみよう；例5

> gokamoku_fact

2つの因子負荷量と5つの変数に着目してみよう

Call:

```
factanal(x = gokamoku[, -1], factors = 2, scores = "regression", rotation = "none")
```

Uniquenesses:

kokugo	suugaku	eigo	butsure	syakai
0.005	0.067	0.066	0.005	0.057

Loadings:

	Factor1	Factor2
kokugo	0.882	0.465
suugaku	0.850	-0.459
eigo	0.768	0.586
butsure	0.833	-0.548
syakai	0.696	0.677

	Factor1	Factor2	
SS loadings	3.270	1.530	因子負荷量の2乗和
Proportion Var	0.654	0.306	その寄与率
Cumulative Var	0.654	0.960	その累積寄与率

Test of the hypothesis that 2 factors are sufficient.

The chi square statistic is 3.45 on 1 degree of freedom.

The p-value is 0.0634

> gokamoku_fact \$ loadings[1,]

国語の因子負荷量

Factor1	Factor2
0.8824152	0.4652646

> gokamoku_fact \$ loadings[1,]^2

共通性

Factor1	Factor2
0.7786566	0.2164712

国語の因子負荷量の自乗

> 1 - sum (gokamoku_fact \$ loadings[1,]^2)

独自性

[1] 0.004872282

5科目すべての独自性を求めてみよう

> 1 - sum(gokamoku_fact \$ loadings[2,]^2)

> 1 - sum(gokamoku_fact \$ loadings[3,]^2)

> 1 - sum(gokamoku_fact \$ loadings[4,]^2)

> 1 - sum(gokamoku_fact \$ loadings[5,]^2)

となるが、これを一度にやるにはapply()関数を使う

1は行, 2は列に
対して計算を行う

> apply(gokamoku_fact \$ loadings, 1, function(x){1-sum(x^2)})

apply()関数は、第1引数で指定したオブジェクトの行ごとに指定された関数を適用している。関数はapply()関数内で定義している。このような関数を無明(むみょう)関数という。

kokugo	suugaku	eigo	butsure	syakai
0.004872282	0.067041358	0.065958509	0.004993326	0.057040955

18-10. 因子分析をやってみよう；例5

個人ごとの因子得点は以下のように算出されている。

(ただしここでは1列目のデータを省いたデータフレームを引数として渡しているので、個人番号（アルファベット）は表示されていないが、順序はそのまま保たれている。)

```
> gokamoku_fact $ scores
```

```
Factor1 Factor2  
[1,] 1.3545830 0.3205434  
[2,] 0.3475808 0.7510356  
[3,] -1.0562223 0.2079645  
[4,] 0.6587761 0.3791255  
[5,] -0.8027496 0.2576863  
[6,] -1.4348761 -0.4400657  
[7,] 1.4055773 0.2572808  
[8,] -1.2090426 -0.1011283  
[9,] 0.0849829 -2.0403338  
[10,] -0.6129633 0.7133976  
[11,] 0.8946475 -1.7339112  
[12,] 0.3697063 1.4284054
```

因子負荷量の場合は、因子がふたつで、変数は5つだったので、比較はそれほど難しくなかったが、因子得点の方は12名のデータではあるものの、数値を読み解くのはそれなりに面倒。

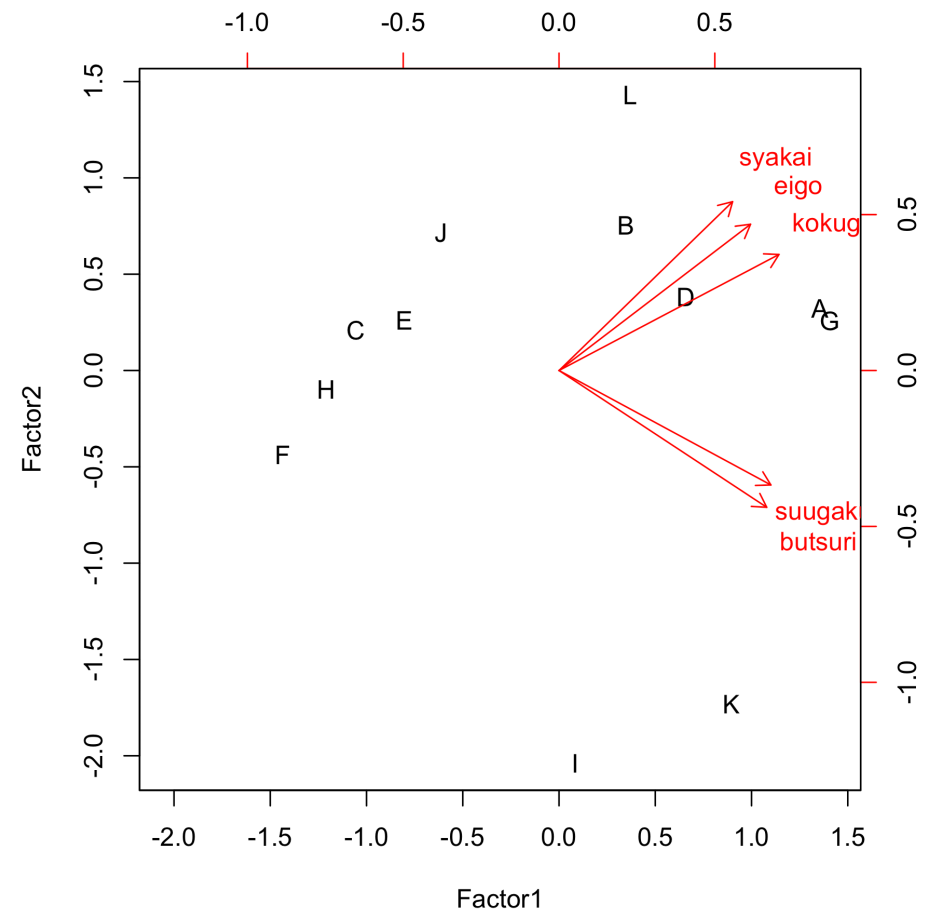
とりあえずプロットしてみましょう。ここでも主成分分析と同じように、因子負荷量と因子得点の療法を同時にプロットします。

18-10. 因子分析をやってみよう；例5

因子負荷量の場合は、因子がふたつで、変数は5つだったので、比較はそれほど難しくなかったが、因子得点の方は12名のデータではあるものの、数値を読み解くのはそれなりに面倒。とりあえずプロットしてみましょう。ここでも主成分分析と同じように、因子負荷量と因子得点の両方を同時にプロットします。

```
> biplot(gokamoku_fact $ scores, gokamoku_fact $ loadings, xlabs=gokamoku[,1])
```

因子分析で求められた因子負荷量と因子得点を合わせて表示することで、想定した因子の効果を確認することができる。



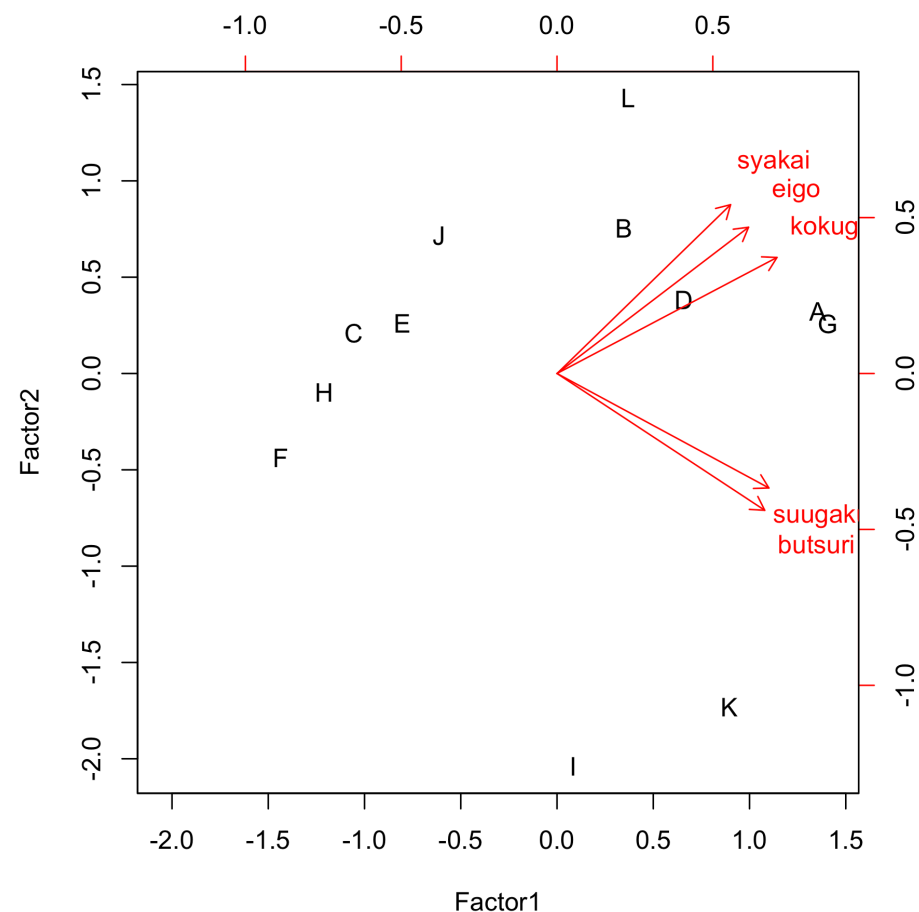
18-10. 因子分析をやってみよう；例5

図のように、因子分析の結果にもとづくバイプロットが描ける。横軸が因子1を表し、縦軸が因子2を表している。赤い矢印で科目が示されていますが、これはそれぞれの因子負荷量で、上と右のメモリが負荷量の大きさを表している。

黒い文字のアルファベット大文字がプロットされているのが、個人ごとの因子得点。横軸＝因子1で左右に分かれているが、右に成績が良好な生徒、左に成績があまり芳しくない生徒が集まっている。このことから、因子1は総合的学力と解釈することが可能である。

縦軸の因子2は理系能力と文系能力に対応していると解釈できる。上向きの赤い矢印は、この方向が文系能力を、下向きの赤い矢印は、この方向が理系能力に対応すると考えられる。

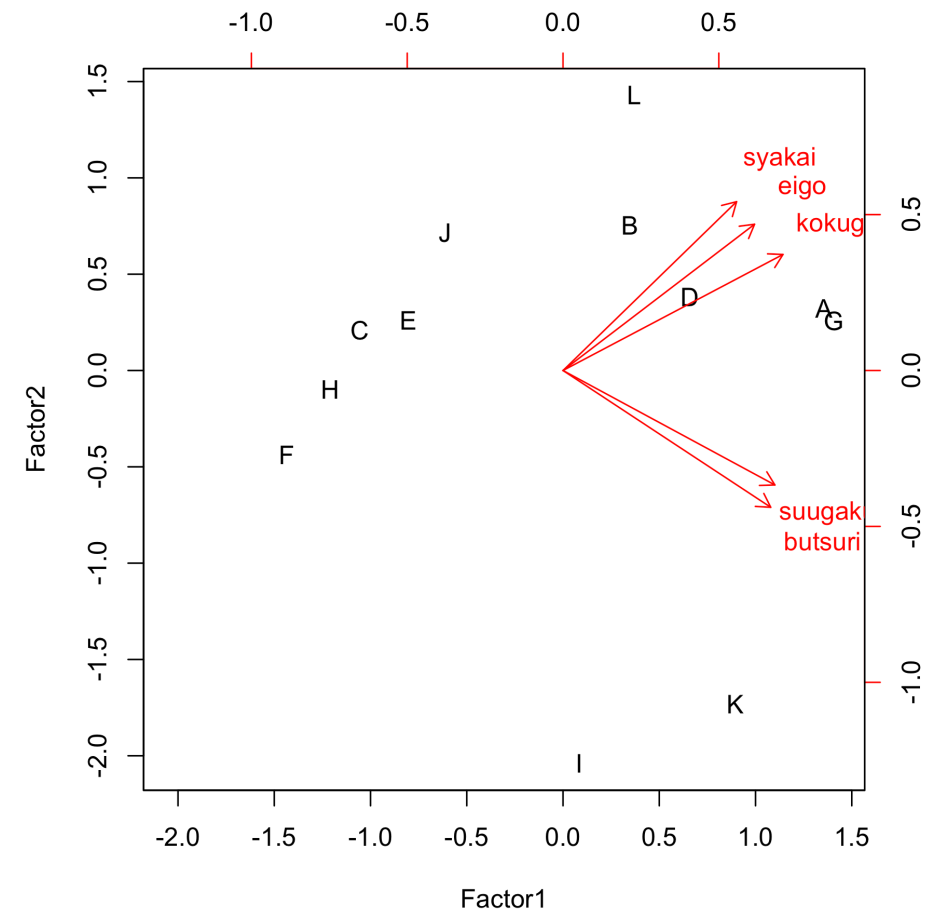
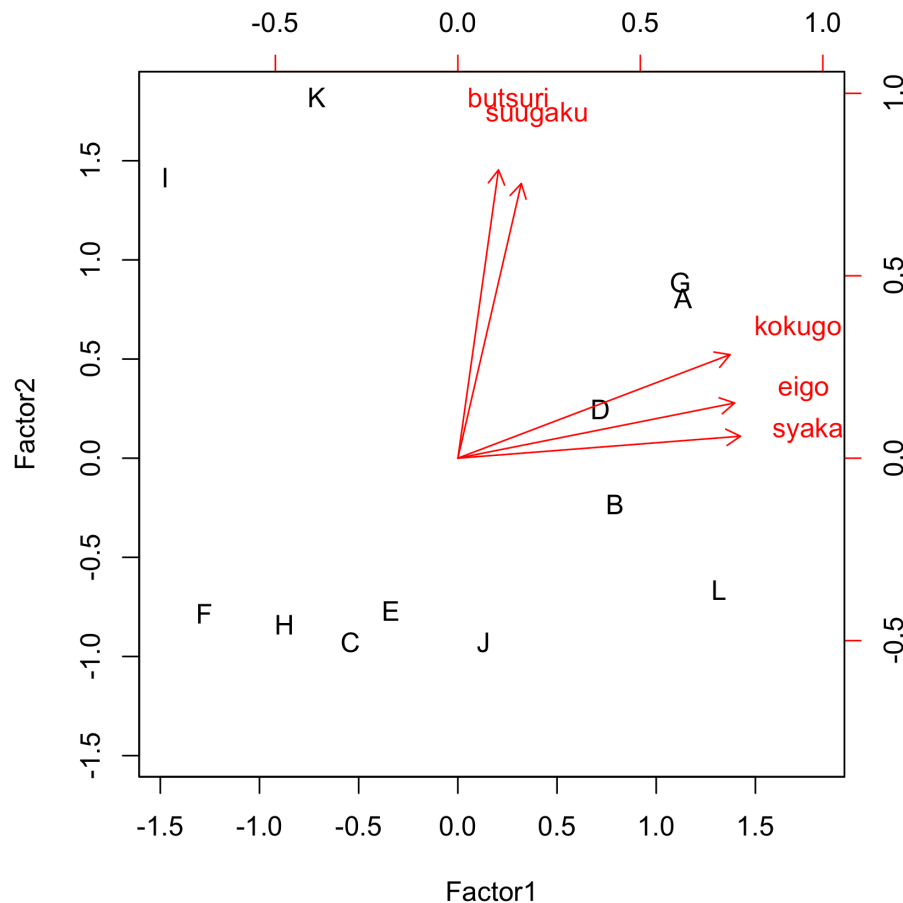
因子得点をみると、右と左に分かれているだけではなく、上下に散らばっていることも確認できる。右端に表示されているAGは総合能力が高く、文系理系ともに試験結果は良好な学生。一方、上に位置するLは、文系科目の点がかなり高いものの理系科目は優れていない。其のため、数学と物理をあらわす矢印とは逆の方向に表示されている。下に位置するKはその逆で、数学と物理の結果は優れていますが、文系科目はそれほど特異ではないようである。



18-10. 因子分析をやってみよう；例5

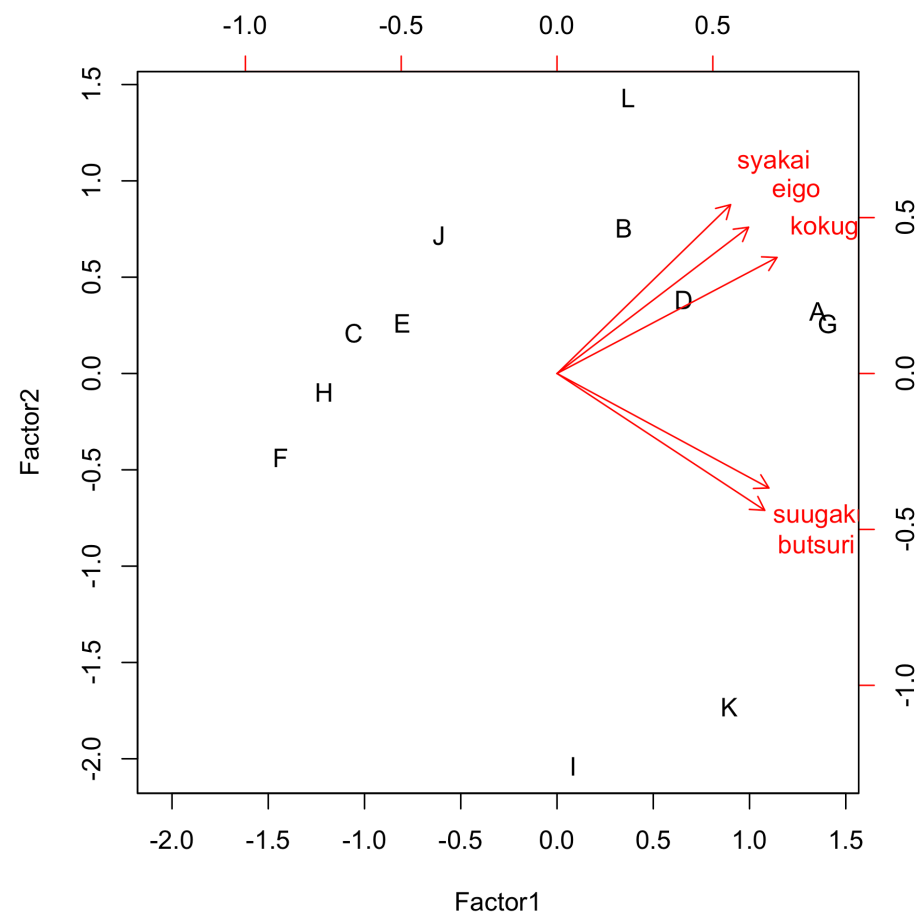
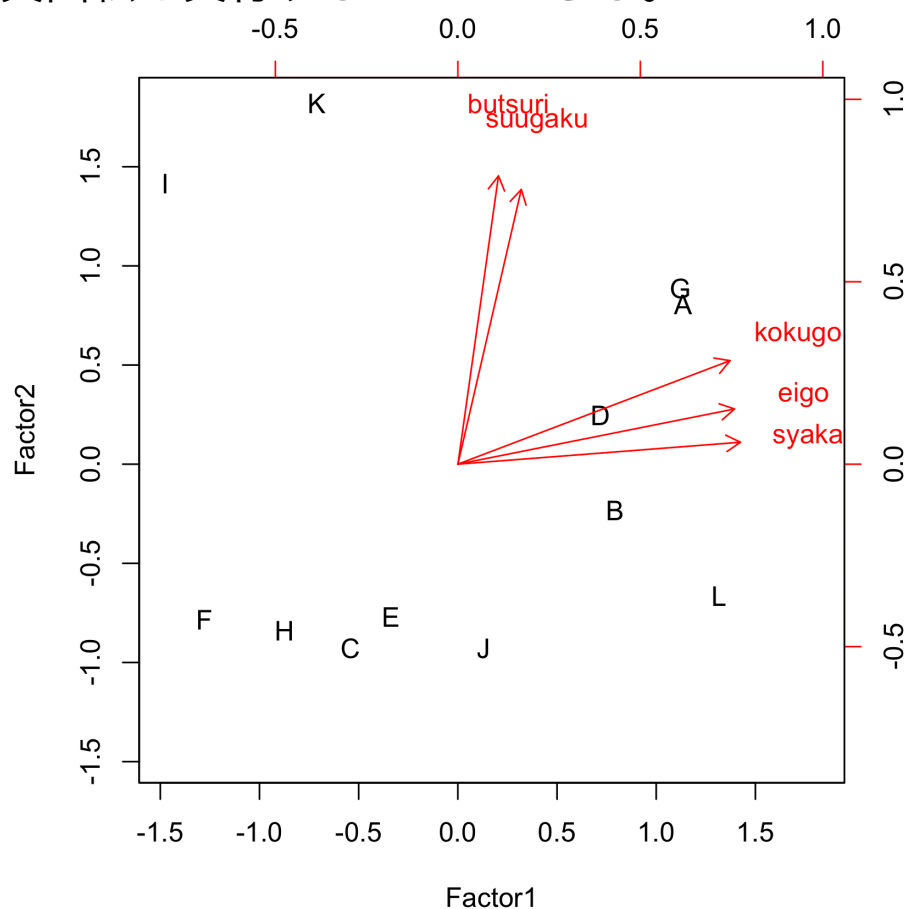
ここでこのプロットを回転させてみることにする。先に行った `factanal()` 関数をもう一度実行する。ただし、このときに、`rotation` 引数を指定する。そして描画してみよう。

```
> gokamoku_fact <- factanal(gokamoku[, 1], factors=2, scores="regression", rotation="none")
> gokamoku_fact <- factanal(gokamoku[, -1], factors=2, scores="regression", rotation="varimax")
> biplot(gokamoku_fact $ scores, gokamoku_fact $ loadings, xlab=gokamoku[, 1])
```

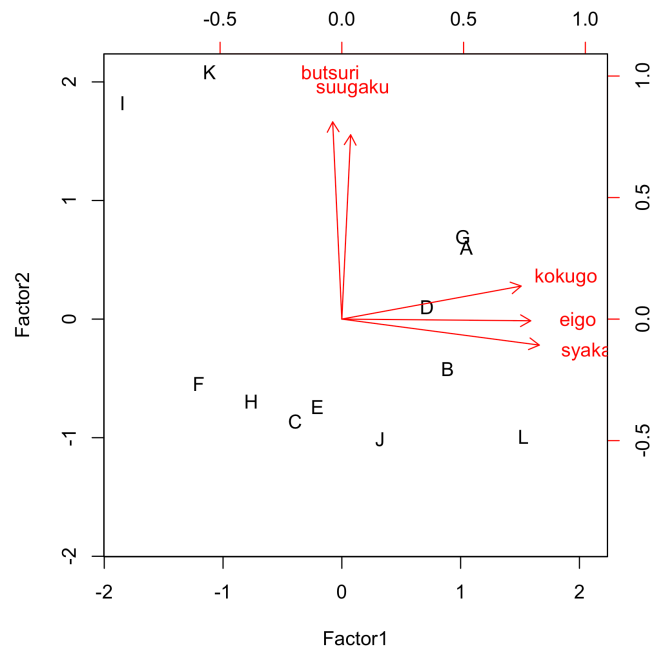


18-10. 因子分析をやってみよう；例5

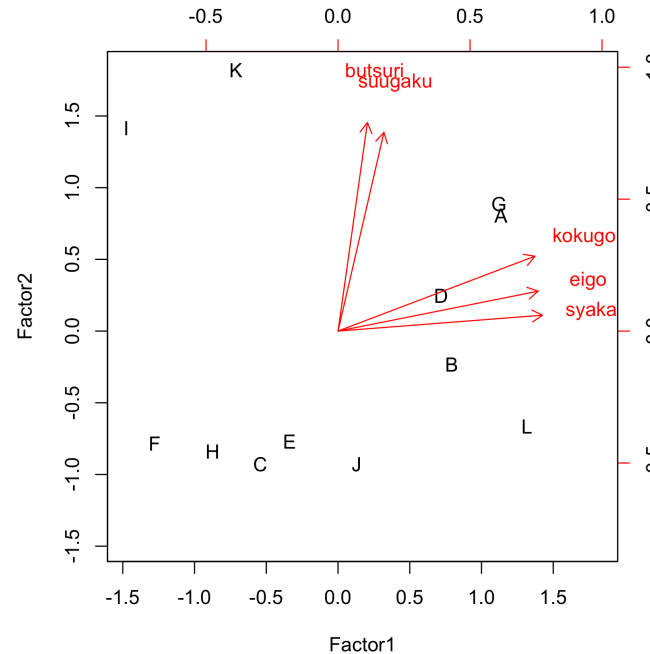
因子分析では（主成分分析でも）座標系を回転させるという事を行う。ここでは**直交回転**という方法を用いた回転を行っている。この方法では、右側の初めに描いた図が全体として回転させられるので、それぞれの点の相対的な位置関係は変わっていない。この回転方法を**バリマックス回転**という。バリマックス回転では、因子1と因子2が相関していないという仮説を置く。今の例の場合では、総合能力因子と理系文系因子とは相関していないということになる。この他に**斜交回転**という方法もあり、facatanal()関数で引数rotationをpromaxと指定することで**プロマックス法**という斜交回転を実行することができる。



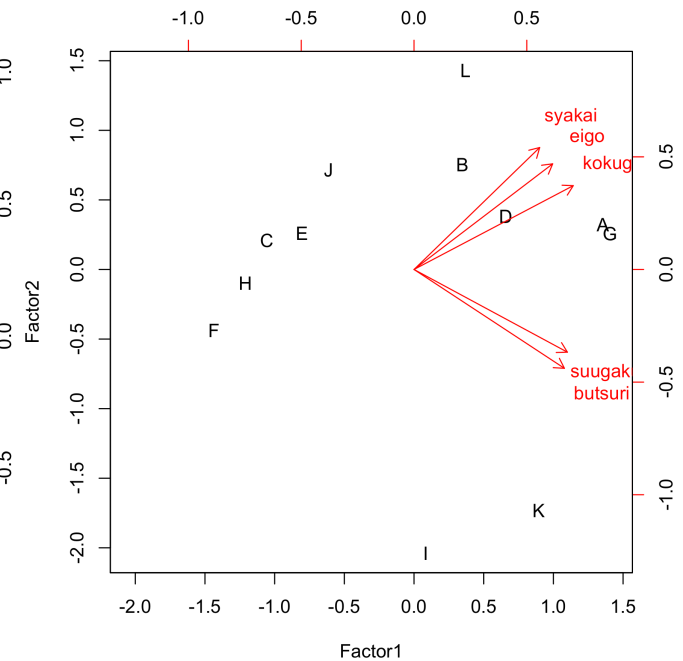
18-10. 因子分析をやってみよう；例5



プロマックス法による
回転を実行した場合



バリマックス法による
回転を実行した場合



指定しない場合

バリマックス法にせよ、プロマックス法にせよ、回転を行う目的は、因子の効果を強調するため、あるいは、因子を解釈するためである。回転を行うべきなのか、また、回転手法は何が良いのかについては、多くの議論があるが、絶対的な基準があるわけではない。

(また、`facatanal()`関数で実行可能な回転手法はふたつだけであるが、`psych`パッケージを別に導入すれば、これ以外の回転手法も利用することもできる。)

18-10. 因子分析をやってみよう；例5

【課題 18-10A】

ここで行った例5の、Rを用いた因子分析の流れについて、わかるように、スクリーンショットを撮って提出せよ。複数枚に至る場合にはパワーポイントファイルに貼り付けてまとめて提出せよ。直前のページに示されている3つのバイプロットも貼り付けて提出すること。第○因子の負荷量についても棒グラフをプロットして示せ。

◎ ファイル名

ClassXX_rp課題番号名_YY. 拡張子

※XXには今日の授業回（第XX回）をふた桁の数字で入れる事

※YYには自分の番号をふた桁の数字で入れる事

※課題番号名には、この課題の番号を入れる事

◎ WebClassの該当場所に提出せよ。

◎ 提出締切；次回の授業の前日の18:00まで

18-11. 因子分析をやってみよう；例2

【課題 18-11A】

例2のデータを用いて（[syusyoku_jyuuyou.csv](#)）、Rを用いた因子分析をおこない、流れがわかるように、スクリーンショットを撮って、パワーポイントに内容をまとめて提出せよ。

◎ ファイル名

ClassXX_rp課題番号名_YY. 拡張子

※XXには今日の授業回（第XX回）をふた桁の数字で入れる事

※YYには自分の番号をふた桁の数字で入れる事

※課題番号名には、この課題の番号を入れる事

◎ WebClassの該当場所に提出せよ。

◎ 提出締切；次回の授業の前日の18:00まで

18-12. 因子分析をやってみよう；例3

【課題 18-12A】

例3のデータを用いて ([gakusyuujyuku.csv](#))、Rを用いた因子分析をおこない、流れがわかるように、スクリーンショットを撮って、パワーポイントに内容をまとめて提出せよ。

◎ ファイル名

ClassXX_rp課題番号名_YY. 拡張子

※XXには今日の授業回（第XX回）をふた桁の数字で入れる事

※YYには自分の番号をふた桁の数字で入れる事

※課題番号名には、この課題の番号を入れる事

◎ WebClassの該当場所に提出せよ。

◎ 提出締切；次回の授業の前日の18:00まで